



Prosesslogg IN2000 V25

Total poengsum: 35

Amanda Linnea Slang Rödström - Mia Anneli
Pulkkanen – Linn Thoresen – Daavid Hovde – Philip
Elias Fleicher & Hans Magnus Salve Malm Haga

Mina De Paloi Williams & Dion Kumnove

miaap@uio.no - alrodstr@uio.no - philipef@uio.no -
davidhov@uio.no - hmhaga@uio.no - linnthor@uio.no

Gruppe 28



VAFF

Innholdsfortegnelse

Uke 9	1
Aktiviteter gjennomført:	1
Stinky-fish og Barometer – 1 poeng	1
Hvordan dere gjennomførte aktivitetene:	1
Erfaringer:	1
Refleksjoner:	1
Uke 10	1
Aktiviteter gjennomført:	1
Daily Standup – 1 poeng	2
Hvordan dere gjennomførte aktiviteten:	2
Erfaringer (både positive og negative):	2
Refleksjoner:	2
Uke 11	2
Aktiviteter gjennomført:	2
Crazy 8 – 2 Poeng:	3
Hvordan dere gjennomførte aktiviteten:	3
Erfaringer (både positive og negative):	3
Refleksjoner:	3
Dokumentasjon:	3
Minigolf – {0 Poeng}:	4
Hvordan dere gjennomførte aktiviteten:	4
Erfaringer:	4
Refleksjoner:	4
Bilde:	5
Veiledermøte - 1 Poeng:	5
Hvordan dere gjennomførte aktiviteten:	5
Erfaringer (både positive og negative):	6
Refleksjoner:	6
Action Points:	6
Uke 12	6
Aktiviteter gjennomført:	6
Sprint Planning – 1 Poeng:	6
Refleksjoner:	7
Dokumentasjon:	7
Brukerintervju – 2 Poeng:	9

Refleksjoner:	10
Dokumentasjon:	10
Veiledermøte – 1 Poeng:.....	10
Action Points (Tilbakemelding på oblig 3):.....	10
Uke 13	11
Aktiviteter gjennomført:	11
Refleksjoner:	12
Dokumentasjon:	12
Arkitekturskisse og dataflyt for MVP – 1 Poeng:.....	13
Refleksjoner:	14
Refleksjoner:	19
Veiledermøte: Hvem i teamet som deltok på aktiviteten:.....	20
Action Points.....	20
Uke 14	21
Aktiviteter gjennomført:	21
Demo av MVP – 3 Poeng:	21
Bilde + Dokumentasjon:	21
Første Retrospektiv – 1 Poeng:	22
Refleksjoner (Det vi fikk ut av sesjonen):	23
Dokumentasjon (Sailboat):	24
Veileder møte – 1 Poeng:.....	25
Action Points.....	25
Uke 15	26
Aktiviteter gjennomført:	26
Datainnsamling: Brukertesting Workshop – 2 Poeng:	26
Hvordan dere gjennomførte aktiviteten:	26
Erfaringer:	27
Refleksjoner:	27
Bilde:.....	28
Backlog Refinement – 1 Poeng:	29
Hvordan dere gjennomførte aktiviteten:	30
Erfaringer:	30
Refleksjoner:	30
Bilde:.....	31
Veileder møte – 1 Poeng:.....	31
Action Points.....	31
Uke 16	32

Aktiviteter gjennomført:	32
Pre-Mortem – 1 Poeng:	32
Hvordan dere gjennomførte aktiviteten:	32
Erfaringer:	33
Refleksjoner:	33
Bilde:	34
TDD (Testdrevet utvikling) – 2 Poeng:	34
Hvordan vi gjennomførte aktiviteten:	34
Erfaringer:	35
Refleksjoner:	35
Bilde:	35
Par-programmering – 1 Poeng:	36
Hvordan vi gjennomførte aktiviteten:	36
Erfaringer (positive og negative):	36
Refleksjoner:	37
Bilde + Dokumentasjon:	37
Uke 17	37
Aktiviteter gjennomført:	37
Enriching the backlog with quality tags – 2 Poeng:	38
Hvordan dere gjennomførte aktiviteten:	38
Erfaringer (både positive og negative):	38
Refleksjoner:	39
Bilde:	39
Veileder møte – 1 Poeng:	39
Action Points	39
Uke 18	40
Aktiviteter gjennomført:	40
Andre Retrospektiv – 2 Poeng:	40
Hvordan dere gjennomførte aktiviteten:	40
Erfaringer (Har noe endret seg siden første retrospektive?):	40
Refleksjoner (Hva vi fikk ut av sesjonen):	41
Dokumentasjon (Sailboat):	41
Veileder møte – 1 Poeng:	42
Action Points	42
Uke 19	43
Aktiviteter gjennomført:	43
Datainnsamling: geriljatesting – 2 Poeng:	43

Hvordan dere gjennomførte aktiviteten:	43
Erfaringer (både positive og negative):.....	44
Refleksjoner:	44
Dokumentasjon:	44
Veileder møte – 1 Poeng:.....	46
Action Points.....	46
Bruk av KI til forbedring – 2 Poeng:	46
Hvordan dere gjennomførte aktiviteten:	47
Erfaringer (både positive og negative):.....	47
Refleksjoner:	47
Bilde:.....	48

Uke 9

Aktiviteter gjennomført:

- Gjennomføring av Kickoff-aktiviteter (Stinky-fish og Barometer) (1. Mars)

Stinky-fish og Barometer – 1 poeng

Forklarer kort hvorfor teamet valgte å gjennomføre aktivitetene på dette tidspunktet:

Teamet valgte å gjennomføre Stinky-fish og Barometer på Kickoff (1.mars) fordi det var et godt tidspunkt for å bli bedre kjent og etablere en åpen og inkluderende kommunikasjon fra starten av prosjektet.

Hvordan dere gjennomførte aktivitetene:

Aktivitetene ble gjennomført på en uformell måte. Vi startet med Stinky-fish, som hjelper til med å avdekke ulike meninger og forventninger i gruppen på en morsom måte. Deretter gikk vi videre til Barometer, der vi fikk sjekket hva de andre medlemmene tenkte og ønsket for app case.

Hvem i teamet som deltok på aktiviteten:

- Amanda, Mia, Linn, og Philip.

Erfaringer:

Positive: Aktivitetene bidro til å bryte isen mellom medlemmene og gi en lag-følelse for prosjektet. Vi fikk også diskutert viktige temaer på en uformell måte, som skapte en tryggere arbeidsatmosfære.

Negative: Det var utfordrende å gi informasjon ved bruk av Stinky-Fish, siden vi ikke hadde et eksempel å referere ut ifra. Dette førte til at vi kanskje skrev litt mer generelt som alle kunne kjenne seg igjen i, derimot anses ikke som et veldig betydelig problem.

Refleksjoner:

Vi kommer nok til å prøve andre lignende aktiviteter for å opprettholde god kommunikasjon, gjerne første gang alle medlemmer er samlet. Disse aktivitetene var produktive og morsomme, men vi ville gått over til nye aktiviteter ved behov da repetisjon av disse ikke vil ha samme relevans.

Uke 10

Aktiviteter gjennomført:

- Daily Standup (7. Mars)

Daily Standup – 1 poeng

Forklarer kort hvorfor teamet valgte å gjennomføre aktiviteten på dette tidspunktet:

Aktiviteten ble gjennomført på dette tidspunktet for å holde alle teammedlemmene oppdaterte om fremdriften samt sørge for at eventuelle hindringer ble identifisert tidlig. Dette bidro også til å opprettholde en god flyt i prosjektet, og vi kunne justere kursen raskt hvis nødvendig. Senere gjennomføring kunne ført til misset potensial på grunn av manglene kommunikasjons verktøy.

Hvordan dere gjennomførte aktiviteten:

Møtet ble gjennomført på en rask og effektiv måte, der hver deltaker fikk noen minutter til å oppsummere hva de har gjort og hva de skal gjøre til neste gang. Vi satt også av tid til å nevne eventuelle blokkeringer vi aktivt møter på eller som kan bli en hindring og diskuterte mulige løsninger.

Hvem i teamet som deltok på aktiviteten:

- Alle

Erfaringer (både positive og negative):

Positive: Møtet hjalp oss med å være oppdatert på hva andre medlemmer gjorde samtidig som det skapte litt press slik at man ble ferdig med ens oppgave innen ønskelig tid. Det bidrar også for å unngå potensielle misforståelser om hva andre jobber med og hvor langt de eventuelt har kommet.

Negative: På dette tidspunktet opplevdes det som litt vanskelig å identifisere og formidle potensielle eller aktive hindringer. Her er vi klar over ny gruppedynamikk og den nyopprettet kjennskap til aktiviteten påvirker.

Refleksjoner:

Vi er alle om bord om at vi helt klart kommer til å fortsette med Daily Standup som en del av vår arbeidsmetodikk. Aktiviteten har vist seg å være svært effektiv for å holde alle informert og for å sikre at vi jobber målrettet.

Uke 11

Aktiviteter gjennomført:

- Gjennomføre workshop (Crazy 8) (11. Mars)
- Minigolf (13. Mars)
- Veiledermøte (14. Mars)

Crazy 8 – 2 Poeng:

Forklarer kort hvorfor teamet valgte å gjennomføre aktiviteten på dette tidspunktet:

Denne aktiviteten ble valgt på dette tidspunktet for å generere ideer til appen før vi gikk videre med utviklingen. Dette ga oss blant annet muligheten til å være kreative og tenke utenfor boksen innen vi går i gang med konkrete design og koding. Gjennomføring senere ville forsinket potensiell progresjon eller hindre fullstendig åpne kreativitet.

Hvordan dere gjennomførte aktiviteten:

Alle teammedlemmene deltok og fikk 8 minutter til å lage 8 forskjellige app-ideer hver. Ideen kunne være enkle skisser, beskrivelser eller begge deler. Etter at alle var ferdige, gikk vi gjennom ideene sammen og diskuterte hvilke vi syntes var de mest interessante og innovative.

Hvem i teamet som deltok på aktiviteten:

- Amanda, Mia, Linn, David, Philip.

Erfaringer (både positive og negative):

Positive: Crazy 8 var en veldig kreativ og engasjerende aktivitet. Alle kom med flere unike ideer, og det var morsomt å se hva teammedlemmene kom opp med. Denne aktiviteten hjalp oss til å tenke mer kreativt før vi startet utvikling. Aktiviteten satt lys på hvor forskjellige våre visjoner av appen var og fikk oss til å måtte diskutere litt enkelt hvilke funksjonelle og ikke funksjonelle krav vi ønsket å ha med i prosjektet.

Negative: Noen i teamet følte at 8 minutter var veldig kort, og at de ikke fikk tid til å utvikle ideene sine fullt ut. Dette gjorde at noen følte at de ikke fikk utforske ideene sine nok før de måtte gå videre til neste.

Refleksjoner:

Vi vil definitivt bruke Crazy 8-aktiviteten igjen, kanskje med litt mer tid til hver idé, ettersom den ga oss mange interessante og kreative løsninger på appen vår.

Dokumentasjon:

Formålet med workshopen:

- Formålet med workshopen var å få en kreativ og strukturert start på apputviklingen ved å generere ideer som kunne danne grunnlaget for videre design og funksjonalitet. Dette skulle hjelpe oss med å finne en felles visjon for appen og unngå misforståelser rundt funksjonelle og ikke-funksjonelle krav.

Agenda for Workshopen:

1. Introduksjon til Crazy 8-metoden og hvorfor vi bruker den.

2. Gjennomføring av Crazy 8: 8 minutter til å lage 8 ideer hver.
3. Presentasjon og gjennomgang av ideene.
4. Diskusjon og valg av de mest interessante ideene.
5. Oppsummering og neste steg i utviklingsprosessen.

Hva slags workshop gjorde vi og hvor har vi hentet denne fra:

- Vi gjennomførte en Crazy 8-workshop, en kjent idéutviklingsmetode hentet fra design thinking-prosessen. Metoden brukes ofte i UX-design og produktutvikling for å raskt generere et bredt spekter av løsninger. Aktiviteten ble foreslått av gruppemedlemmene fra design, da dette var en aktivitet de allerede var kjent med via tidligere gruppearbeid og hadde positiv erfaring med.

Minigolf – {0 Poeng}:

Forklarer kort hvorfor teamet valgte å gjennomføre aktiviteten på dette tidspunktet:

Team-building aktiviteten minigolf ble valgt på dette tidspunktet som en pause fra arbeidet og som en sosial aktivitet for å styrke samholdet i teamet før vi går videre med utviklingen.

Hvordan dere gjennomførte aktiviteten:

Vi samlet oss for en sosial aktivitet med minigolf, der alle teammedlemmene fikk muligheten til å ha det gøy sammen og bygge relasjoner.

Hvem i teamet som deltok på aktiviteten:

- Amanda, Mia, Linn, David, og Philip.

Erfaringer:

Positive: En veldig vellykket team-building aktivitet som ga oss en pause fra arbeidet og styrket teamdynamikken. Det var en morsom og avslappende måte å knytte bånd på.

Negative: Tidsrommet vi valgte å dra var veldig populært, noe som gjorde at det ble litt ekstra venting og omrokking av rekkefølgen vi gjennomførte banene i; I tillegg var det to baner som brukte en slags projektor vi dessverre ikke fikk til å fungere.

Refleksjoner:

Mini-golf var ikke bare gøy, men også en veldig fin team-building aktivitet. Den uformelle settingen ga oss grunnlag til å bli kjent med hverandre som medmennesker, noe som vil styrke kommunikasjon og forståelse av hverandre innad i gruppen. Etter aktiviteten ble vi alle enige om at vi gjerne kan tenke oss å gjenta aktiviteten når prosjektet og endelig eksamen er klarert; Både for å feire ferdigstilt prosjektet og semester, men i tillegg få mulighet til å gjennomføre aktiviteten med alle medlemmer til stede.

Bilde:



Figur 1 Minigolf teambuilding aktivitet

Veiledermøte - 1 Poeng:

OBS: Full beskrivelse kun ført første gang. Følgende uker dokumenteres kun med action points og deltakere, i tråd med kravene

Forklarer kort hvorfor teamet valgte å gjennomføre aktiviteten på dette tidspunktet (og ikke tidligere/senere i prosjektarbeidet):

Vi gjennomførte aktiviteten på dette tidspunktet, fordi det var viktig for oss å se om planen for appen vi hadde laget ville være god. Vi ønsket å unngå implementering av funksjoner som ikke var hensiktsmessige og vi ønsket tips på en brukervennlig og effektiv smidig utviklingsprosess som fungerte for veileder sin gruppe.

Hvordan dere gjennomførte aktiviteten:

Vi presenterte case valg og våre ideer. Vi spurte spørsmål angående arbeidsprosessen og visjonen vi har for appen. Vi fikk tilbakemelding og noen tips. Vi bestemte oss for å ha ukentlige møter med veileder fredager kl. 11:30.

Hvem i teamet som deltok på aktiviteten:

- Alle

Erfaringer (både positive og negative):

Positive: Vi fikk en bekreftelse på at det vi hadde gjort var bra og ville fungere. Samtidig fikk vi vite at en av funksjonene vi hadde tenkt å implementere burde revurderes siden den ikke var veldig relevant for appen og muligens komplisert.

Negative: Det opplevdes litt utfordrende å skulle vite hva vi trenger veiledning på, samt å sette konkrete ord på spørsmålene vi har.

Refleksjoner:

Møte med veileder var veldig konstruktivt for oss. Det er ingen tvil om at vi vil fortsette med dette.

Action Points:

- Vi ble anbefalt til å bruke et Kanban liknende board for oppgavedeling og progresjonskontroll. Vi hadde allerede brukt Notion sin innebygde løsning som heter Board view.
- Etter spørsmål om tips, så fikk vi vite at det er viktig med god Kotlin idiomatikk, som å ikke hardkode strings, farge eller skriftstørrelser.

Uke 12

Aktiviteter gjennomført:

- Sprint Planning (18. Mars)
- Brukerintervju (19-21. Mars)
- Veiledermøte (21. Mars)

Sprint Planning – 1 Poeng:

Forklarer kort hvorfor teamet valgte å gjennomføre aktiviteten på dette tidspunktet (og ikke tidligere/senere i prosjektarbeidet):

Vi valgte å gjennomføre en Sprint Planning nå siden det var på tide å delegere arbeidsoppgaver for programmeringsdelen av prosjektet. Det var også viktig for oss å se om dette var en smidig arbeidsmetode vi likte og ville ta med oss videre i prosjektet. I et tidsbegrenset prosjekt som dette kunne senere utprøving begrenset potensialet til prosjektet

Hvordan dere gjennomførte aktiviteten:

I forkant startet vi med å gjennomgå den filstrukturen som var blitt lagd, samt hvordan API-ene vi tenkte bruke fungerer, for å sikre jevn forståelse. Deretter definerte vi et mål for sprinten. Vi satt også en varighet og lagde definisjon for ferdig. Etter at alle forstod fremgangen og målet begynte vi med å lage oppgaver som vi la inn på produkt backloggen vår i Notion. Her laget vi programmeringsoppgaver, brukerintervju oppgaver og lignende; Der hvert medlem skal velge minst en oppgave å gjennomføre basert oppgavene tilegnelig og prioriteringene deres, som blir valgt ut til sprint backloggen frem til fredag uke 13.

Hvem i teamet som deltok på aktiviteten:

- Alle

Erfaringer:

Positive: På den positive siden ga sprintplanleggingen oss en tydeligere oversikt over prosjektet og hva som måtte gjøres. Vi fikk en bedre forståelse av de ulike delene av arbeidet som måtte gjøres, og hvordan de relaterte seg til hverandre. Dette bidro til at vi fikk en klarere forståelse av hva som var viktigst å fokusere på, og hvordan vi kunne organisere og prioritere arbeidet vårt mer effektivt fremover.

Negative: Under sprintplanleggingen opplevde vi utfordringer. En av de største utfordringene var å bryte ned oppgavene på en tydelig måte, og det var vanskelig å delegere dem effektivt. Enkelte oppgaver var komplekse og krevde samarbeid på tvers av teamet, noe som gjorde det vanskelig å komme videre uten at flere deltakere var involvert. Vi oppdaget også at flere av oppgavene vi hadde planlagt, egentlig ikke var så relevante for sprinten, eller kanskje ikke var verdt å gjøre på det tidspunktet. Dette førte til at det ble vanskelig å finne nye, meningsfulle oppgaver å ta fatt på når vi hadde fullført det vi hadde startet på. Dette førte til dødtid der ingenting ble gjort, selv om vi var flinke til å forbedre noe annet, som for eksempel kunnskapen vår og visjonen fremover.

Refleksjoner:

Til tross for at vi støtte på mange problemer og det ikke gikk så veldig smidig for seg, så fant vi at dette var en smidig arbeidsmetode som fungerte meget godt for oss. Siden vi får et felles syn på hva som kreves av oss og prosjektet fremover, samt en fleksibilitet til å velge oppgaver fritt som øker motivasjonen.

Dokumentasjon:

Sprintmål:

- Målet med denne sprinten er å få gjort det grunnleggende appen trenger; Nemlig å bli ferdig med brukerintervjuer og analysen, samt API-kall og kart, for å sikre en

svært liten funksjonalitet. Vi estimerer at vi er halvveis med MVP-en etter denne sprinten.

Sprintens varighet:

- 1 uke.

Ferdig definisjon:

- Koding: Hvis det er kodet ferdig og vi mener det fungerer som forventet, så anses den som ferdig.
- Resterende: At oppgaven er fullført på en oversiktlig og forståelig måte, og har med alle tenkte aspekter.

Produktbacklogg og oppgaveoversikt:

- Vi har en produktbacklogg som brukes for oppgaver som kan gjøres, eller som aktivt jobbes med. De viktigste oppgavene prøves å plasseres øverst for enklere prioriteringer. Alle er kjent med dette verktøyet og har tilgang til den.

Estimater og ansvar per medlem:

- Philip
 - Temperatur API (data Source-fil og repo-fil). Antar det tar 1–2 dager.
 - TemperaturScreen.kt. Antar det tar 5 timer.
- Mia
 - Koding og tematisk analyse av intervju 1 og 2. Tar rundt 4–5 timer.
 - Fortsette grupperapport, legge vedlegg, prøve oppdeling av rapport, skrive datainnsamling. Antar rundt 4 timer (kommer litt an på hva som blir prioritert).
 - Legge til i prosesslogg om intervju. Ca. 30 min.
- Linn
 - Holde 2. intervju, analysere data fra intervju, kode og oppsummere funn. Antar at det tar 6 timer.
 - Lage personas, lage Figma-prototype til final MVP.
- Amanda
 - Skrive over boken og skrive oppsummering til hvert kapittel og en oversikt over nøkkelord. Ca. 10 timer igjen.
- David
 - Skaffe met.api-tiles og få transparens på sort/farger under en gitt terskelverdi.

- Magnus
 - Map API (MapDataSource og MapRepository). Ca. 2 timer igjen.

Hvis noen oppgaver tar lenger tid enn planlagt:

- Hvis det ser ut til å ta lenger tid enn forventet, sier medlemmet ifra på tirsdaysmøtet eller via melding. Da kan teamet vurdere om noen andre kan hjelpe. Hvis det ikke er mulig, flyttes oppgaven til neste sprint.

Hvis noen blir ferdig med oppgaver før sprinten er ferdig:

- Dette blir kommunisert, og medlemmet tilbyr assistanse til gruppen. En arbeidsoppgave som tar lengre tid enn forventet kan da deles opp og fordeles.

Brukerintervju – 2 Poeng:

Forklarer kort hvorfor teamet valgte å gjennomføre aktiviteten på dette tidspunktet (og ikke tidligere/senere i prosjektarbeidet):

Vi valgte å gjennomføre intervju denne uken, siden vi allerede har startet å kode MVP-en og tenkte derfor at vi trengte brukerinspur for hvordan de vil at en vær-app skal se ut samt hvilke tilleggsfunksjoner de mangler etter grunnkravene er implementert. Hvis vi hadde gjennomført dette senere hadde vi misset nødvendig tidlig innsikt. I tillegg er brukere mer nølende med å gi tilbakemelding på et produkt som ser mer ferdigstill ut hvor arbeidstimene brukt skinner igjennom.

Hvordan dere gjennomførte aktiviteten:

Vi gjennomførte totalt 4 intervju hvor to gruppemedlemmer holdt to intervjuer hver. Vi forberedte samtykkeskjema, slik at brukere var klar over hva de deltok på, og intervjuguide for å sikre å innhente gode innsikter. Det ble også skrevet ut ark med telefonrammer slik at brukerne kunne få tegne egne ideer for hvordan app oppsett potensielt kan se ut.

Hvem i teamet som deltok på aktiviteten:

- Mia og Linn

Erfaringer:

Positive: Intervjuene ga mye rik informasjon på hva slags værapp brukerne vil ha, noe som var veldig annerledes fra våre mentale modeller, og ga oss en god ide for hva vi burde gjøre framover.

Negative: Flere av brukerne vi intervjuet informerte om at de ikke ville brukte værkart, kun værtabellen slik som man får på standard vær-apper, slik som YR; Noe som var litt problematisk med tanke på at oppgaven vi har valgt er sentret rundt selve kartet, og ikke enn tabellvisning. Derfor var det vanskelig å få tilbakemelding på selve kartet, siden de ikke hadde

mye erfaring eller bruk av det, og syntes kartet var vanskelig å forstå. Siden de heller brukte vær-apper for et raskt overblikk, og dermed var tabellen mer intuitiv enn kartet.

Refleksjoner:

Selv med de begrensede og litt negative tilbakemeldingene, skal vi ta dette videre og prøve å lage en brukervennlig vær-app som forhåpentligvis vil gjøre bruk av kartet mer intuitivt og ønskelig. Det både nyttig å få denne informasjonen tidligere, samtidig fikk vi innsyn i hvordan brukers egne vaner påvirker kunnskapen og innsikten de gir oss.

Dokumentasjon:

Årsak for intervju

- Vi gjennomførte intervju her siden vi ville ha brukerinspur for hvordan de ville at applikasjonen skulle se ut og hva slags funksjoner de syntes var viktige

Metode for intervju

- Vi gjennomførte semi-strukturerte intervjuer med 4 brukere i løpet av samme uke. I forberedelse til dette lagde vi intervjuguide og samtykkeskjema som hadde en del åpne spørsmål som tillot brukere å kunne komme med innspill og snakke fritt. Dette gjør at vi unngår å begrense innsikter som mulig ikke ville dukket om med strukturerte spørsmål.

Diskusjon rundt resultat

- Vi fikk mye nyttig informasjon fra intervjuene, som vi kodet gjennom en tematisk analyse og satt i et mindmap for å få oversikt. Resultatene som overasket oss, var at ingen av brukerne bruker selve værkartet i vær-applikasjoner, men bare værtabeller, for å få en rask oversikt.

Veiledermøte – 1 Poeng:

Hvem i teamet som deltok på aktiviteten:

- Alle

Action Points (Tilbakemelding på oblig 3):

- Kravene er godt skrevet, men bør ha en enhetlig form. Når vi videreutvikler kravene til rapporten, må vi passe på konsekvent formulering.
- Funksjonelle krav skal skrives på formen: «Systemet skal.../Systemet bør... /»
- Ikke funksjonelle krav skal skrives på formen «Systemet skal være/ha [egenskap]» og være målbare. De kan beskrive hvordan løsningen møter de funksjonelle kravene.
- Teamavtalen er god, med tydelige sanksjoner.

- Bør spesifisere en frist for når teammedlemmer må gi beskjed om fravær.
 - Vurdere å inkludere et tidsrom for når meldinger om fravær er gyldige, f.eks. 06:00-18:00 / 2 t i forkant.
-

Uke 13

Aktiviteter gjennomført:

- Sprint Review (27. Mars)
- Arkitekturskisse og dataflyt for MVP (28. Mars)
- Mobb-Programmering (28. Mars)
- Veiledermøte (28. Mars)

Sprint Review – {0 Poeng}:

*OBS! Har alt gjennomført Sprint planning og Daily standup, med fullført 2/2 mulige poeng)

Forklarer kort hvorfor teamet valgte å gjennomføre aktiviteten på dette tidspunktet (og ikke tidligere/senere i prosjektarbeidet):

Vi gjennomførte Sprint Review nå siden vi hadde satt opp til en én ukers sprint, som vi startet i uke 12. Begrunnelsen for lengden var at det ikke var en betydelig stor arbeidsmengde, samtidig som vi ønsket se om aktiviteten var effektiv for oss. Dersom vi hadde ventet en uke ekstra og forlenget sprinten mener vi dette ikke ville gi mer innsikt.

Hvordan dere gjennomførte aktiviteten:

Vi gjennomførte Sprint Review ved å først forberede oss gjennom en gjennomgang av sprintmålet og status på oppgavene. Deretter fulgte en strukturert gjennomføring hvor vi presenterte og demonstrerte det som var fullført, inkludert kartvisning, API-kall og analysearbeid. Teammedlemmer delte sine bidrag og erfaringer, og vi diskuterte hva som fungerte bra og hvilke utfordringer vi møtte. Til slutt oppsummerte vi læringspunkter, overførte ufullførte oppgaver tilbake til produkt backloggen og diskuterte justeringer samt forbedringer til i videre planlegging.

Hvem i teamet som deltok på aktiviteten:

- Alle

Erfaringer:

Positive: Det ga oss en god struktur og planlegging. I tillegg fikk vi klare punkter for forberedelsen, gjennomføringen og oppsummering av arbeidet. Vi fikk klare mål og resultater,

siden vi måtte lage sprint mål og prøve å få gjennomført disse målene. Demonstrasjonen av fremgangen var overraskende nyttig. Grunnen til dette er at vi har holdt på med relativt forskjellige aspekter av prosjektet og dermed var det utfordrende å vite hva hverandre hadde produsert i sprinten. Kommunikasjonen var også svært effektiv siden vi fikk snakket sammen om problemer, utfordringer og ting som gikk bra sammen.

Negative: Manglende enighet om design og funksjonalitet skapte stor usikkerhet og behov for korreksjoner og stopp i prosessen av MVP. Oppgaver var utfordrende å estimere, dermed ble effektiv planlegging hindret. Noen av oppgavene var vanskelig og krevende, som førte til stress og ineffektivitet. Det var dessuten svært vanskelig å dele opp store oppgaver til mindre, som kunne bli gjort av flere personer og i tillegg delegeringen av disse oppgavene. Uferdige oppgaver ble overført tilbake til produktbackloggen noe som bidro til økt stress og arbeidsmengde frem mot presentasjon av MVP i uke 14.

Refleksjoner:

Til tross for de negative erfaringene virket som en god og effektiv smidig utviklingsmetode og er noe mulig ønsker å ta med oss videre. Helt hvordan dette skal gjøres for å passe gruppen vår best, er noe vi må diskutere ved neste møte.

Dokumentasjon:

Sprintmål: Hva skulle vi oppnå?

- Bli ferdig med intervjuer og intervjuanalyse
- Skrive sammendrag av boken
- Gjøre ferdig API-kall og visning av kart
- Utforske WebGL og vurdere om det skal brukes i prosjektet

Identifiserte oppgave status:

- Fullført:
 - Intervjuer og analyse
 - Sammendrag av boken
 - Kartvisning
 - Utforsking av WebGL, videre bruk vurderes senere i prosjektet
- Ikke fullført:
 - API-kall og full bruk av dette i appen

Hva teamet har jobbet med i sprinten

- Philip: Værskjermen (tabellvisning) og hvordan dette fungerer med MVVM-modellen

- David: Funksjon for API, serialisering, lenker og dataklasser for tiles/WebP fra JSON
- Magnus: Kartvisning og filtrering, strukturering av filer
- Linn: Prototype i Figma for MVP
- Mia: Tematisk analyse, visuell fremstilling av temaene, og arbeid med rapport
- Amanda: Sammendrag av pensum opplastet i Notion

Demo av fullførte oppgaver

- Viste og forklarte kartvisning
- Demonstrerte API-kall og værdata (delvis ferdig)

Tilbakemeldinger og prosessrefleksjoner

- Hva fungerte bra:
 - Godt samarbeid og kommunikasjon
 - Tydelig oversikt over hvem som gjorde hva
 - Motiverende å velge oppgaver basert på interesse
- Hva kan forbedres:
 - Vanskelige oppgaver ble ikke fullført
 - Manglende enighet om design og funksjonalitet gjorde arbeidet mindre effektivt
 - Sprinten kunne føles stressende
 - Vanskelig å lage og fordele oppgaver
 - Tidsestimering og prioritering var utfordrende

Oppsummering og neste steg

- Oppgaver som overføres tilbake til produkt backloggen:
 - Værtabellen med ukeoversikt
- Justeringer i videre planlegging:
 - Oppgavene for neste sprint må defineres tydelig
 - Alle bør velge én oppgave hver
 - Vi må tydeligere identifisere hvilke oppgaver som er tidskritiske, og ikke kun velge ut fra interesse

Arkitekturskisse og dataflyt for MVP – 1 Poeng:

Forklarer kort hvorfor teamet valgte å gjennomføre aktiviteten på dette tidspunktet:

Vi valgte å gjennomføre aktiviteten nå siden vi hadde kommet langt nok i gruppearbeidet til å ha en god forståelse om hva som gjenstod å gjøre før MVP; I tillegg hadde vi nå bestemt oss

for en tydelig retning vi ønsket å ta basert på Caset vi hadde valgt (Vær app for folket). Dersom vi hadde prøvd å gjennomføre denne aktiviteten tidligere ville vi risikert å måtte gjøre større deler på nytt på grunn av endringer og justering gjort i ukene før. Siden vi gjennomførte mobbprogrammering senere samme dagen, bisto denne aktiviteten aktivt i å sørge for at alle medlemmer, selv de utenom aktivt kode ansvar, hadde samme forståelse over flyt og sammenheng til koden.

Hvordan dere gjennomførte aktiviteten:

I forkant av aktiviteten hadde vi alt diskutert litt enkelt om hvilke filer vi trenger og andre nødvendige aspekter slik at vi hadde noen enkle retningslinjer. Etter å gjennomgå hva aktiviteten gikk ut på, samt diskutere og bli samsvare tankene våre, bestemte vi å fordele roller. En person skulle skrive om arkitekturskissen og dataflyten og den andre skulle visualisere selve arkitekturskissen. Vi bestemte oss for å bruke draw.io til denne visualiseringen (anbefalt av en gruppelærer). Når den skriftlige delen var klart ble det bestemt i øyeblikket å lage enda en visualisering, men denne gangen for å gi klarhet om navigeringen og hvordan vi tenkte ta i bruk Top- og BottomAppBar. Her valgte vi i derimot å benytte oss av Mermaid for å tilegne oss kjennskap til denne visualisering metoden også.

Hvem i teamet som deltok på aktiviteten:

- Phillip & Amanda

Erfaringer:

Positive: Aktiviteten ga oss en bedre helhetlig oversikt over alle filene og dynamikken deres. Det å gjennomføre uten kode innblanding tillot oss å fullstendig fokusere på flyt og dynamikk. I tillegg til at aktiviteten ga gruppen vår en helhetlig og samsvarende forståelse av den fremtidige koden, skapte den også en form for trygghet for medlemmer med kodeansvar på dette tidspunktet ved at hadde noe å lene seg på.

Negative: Siden ingen av oss hadde gjennomført en slik aktivitet for et prosjekt på denne størrelsen før, vara det litt utfordrende å vite fullstendig hvor man skulle starte. Det krevende mye tid både til selve gjennomføringen og i forkant til å tenke gjennom og komme med et utgangspunkt vi begge var fornøyde med.

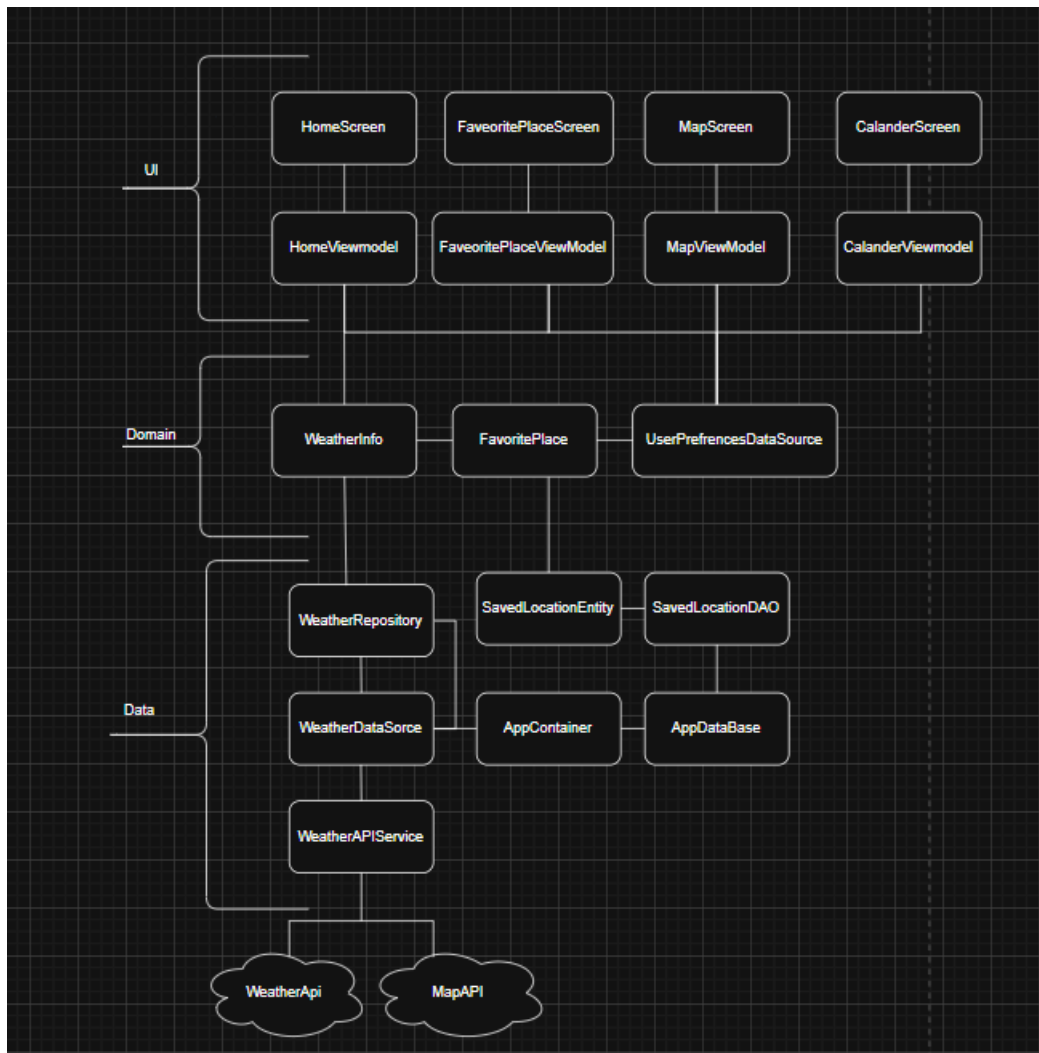
Refleksjoner:

Til tross for tiden denne aktiviteten krevde av oss opplevdes den likevel som en veldig nyttig og som et nødvendig steg for dette prosjektet. Vi er alle veldig klar over hvor klussete kodenstrukturen kunne ha endt opp uten en slik overordnet og abstrahert oppgave. I tillegg fikk

vi også som sagt prøve oss på to forskjellige visualiserings metoder. Dette er en aktivitet vi desidert kommer til å ha bruk for å gjenbruke i senere prosjekter.

Bilde + Dokumentasjon:

Arkitekturskisse og dataflyt for MVP:



Figur 2: Arkitekturskisse

Arkitektur:

Appen er bygget basert på MVVM (Model-View-ViewModel) arkitektur med repository-pattern og dependency injection.

Lagdeling:

- Data-laget
 - Håndterer tilgang til eksterne og lokale datakilder.
 - Inneholder repositories, datasources og database.
- Domenelaget
 - Definerer datamodeller og forretningslogikk.

- Inkluderer brukerpreferanser og lokale lagringsabstraksjoner.
- Presentasjonslaget (UI)
 - Inneholder ViewModels som håndterer dataflyt mellom domenelaget og UI.
 - UI-komponenter som Composable-funksjoner for skjermene.

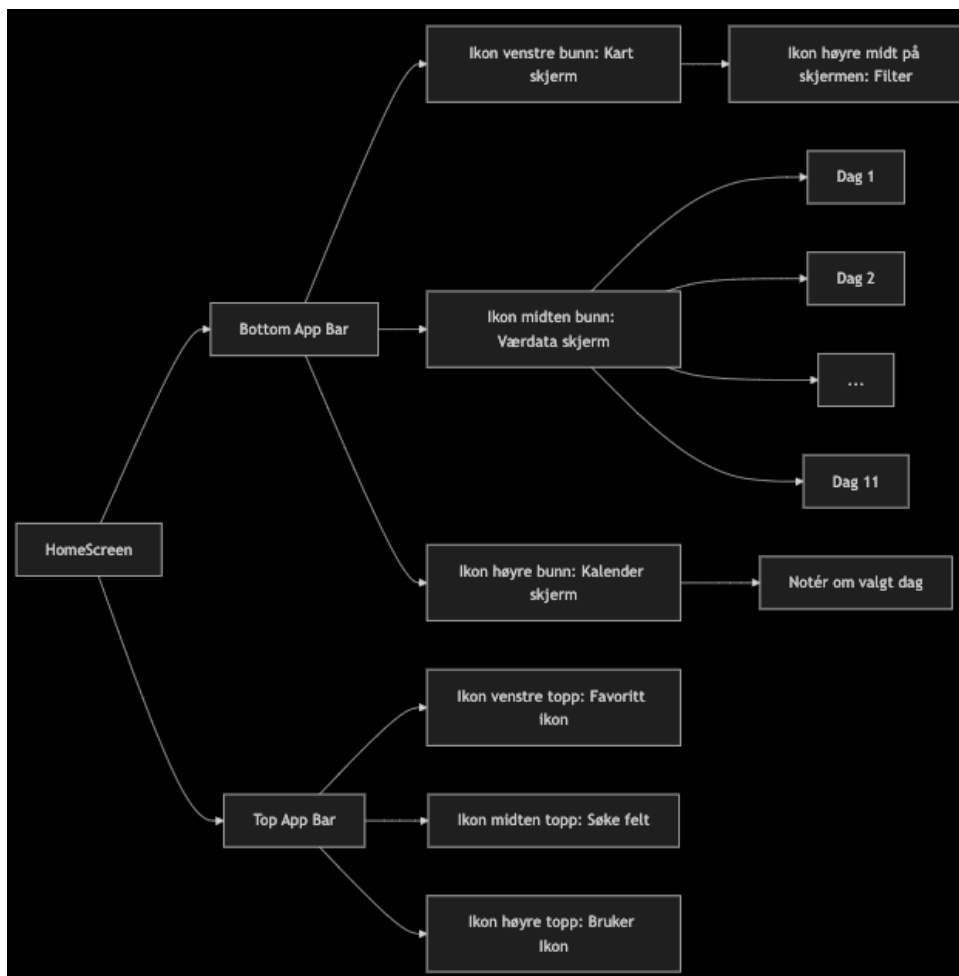
Dataflyt:

1. Hente værdata
 - a. UI-komponenten (f.eks. HomeScreen) kaller HomeViewModel.
 - b. HomeViewModel henter værdata fra WeatherRepository.
 - c. WeatherRepository ber WeatherDataSource hente data fra WeatherAPIService.
 - d. API-et returnerer data, som WeatherRepository konverterer til WeatherInfo modellen.
 - e. HomeViewModel oppdaterer UI basert på de nye værdataene.
2. Lagring av favorittsteder
 - a. Brukeren lagrer et favorittsted i FavouritePlaceScreen.kt.
 - b. FavouritePlaceViewModel sender data til WeatherDatabase via FavouritePlaceDao.
 - c. Dataene lagres i SavedLocationsEntity.
 - d. Når appen starter på nytt, hentes lagrede steder fra databasen og vises i UI.
3. Hente kartdata
 - a. MapScreen ber MapViewModel om kartdata.
 - b. MapViewModel spør MapRepository, som igjen ber MapDataSource hente kartinformasjon.
 - c. MapDataSource returnerer data til MapRepository, som oppdaterer MapViewModel.
 - d. UI vises med oppdatert kartdata.

Komponenter

- Data-laget (data)
 - weather
 - AppContainer: Initialiserer repository-objekter.
 - WeatherDataSource: Henter værdata fra API.
 - WeatherRepository: Samler og klargjør værdata for UI.
 - local

- AppDatabase: Databaseinstans.
 - SavedLocationDao: DAO for favorittsteder.
 - SavedLocationsEntity: Entitet for lagring.
- network
 - WeatherAPIService: Retrofit-klient for API-kall.
- Domenelaget (domain)
 - models
 - WeatherInfo: Datamodell for værdata.
 - preferences
 - UserPreferenceDataSource: Håndterer brukerpreferanser.
 - localStorage
 - FavouritePlace: Modell for favorittsteder.
- UI-laget (ui)
 - home
 - HomeScreen: Hjemskjerm UI.
 - HomeViewModel: ViewModel for hjemskjermen.
 - map
 - MapScreen, MapViewModel: Håndterer kartvisning.
 - calander
 - CalanderScreen: Calanderskjern UI.
 - CalanderViewModel: Håndterer værdata til kalender.
 - favourite
 - FavouritePlaceScreen: Favorittsteder UI.
 - FavouritePlaceViewModel: Håndterer lagrede steder.
- Navigasjon og Applikasjonsstyring
 - WeatherApplication: Initialiserer appen.
 - WeatherNavHost: Håndterer navigasjon mellom skjermene.
 - MainActivity: Inngangspunktet for appen.



Figur 2 Her er en skisse av navigasjonen til MVP av appen. Altså, ved å navigere gjennom Bottom App Bar, så kan du komme deg til kart skjerm osv. Top App Bar fører bruker til funksjonalitet som ikke er en del av MVP.

Mobb-Programmering – 2 Poeng:

Forklarer kort hvorfor teamet valgte å gjennomføre aktiviteten på dette tidspunktet:

Vi valgte å utføre mobb-programmering på ett relativt tidlige tidspunktet av prosjektet for å forsikre oss om at vi har samme visjon og retning for appen. En senere iterasjon av aktiviteten ville mulig blitt begrenset av de mer etablerte rollene som ofte fastsettes i løpet av et slikt prosjekt. Å gjennomføre det nå før store mengder kode var fullført gjorde at det var enklere å få med alle medlemmer til å bidra.

Hvordan dere gjennomførte aktiviteten:

Vi gjennomførte en 1,5 t mobb-programmeringen hvor én person hadde rollen som "fører", altså at de skriver koden, mens resten av teamet fungerte som "navigatører" og diskuterte løsninger. Denne rollen roterte vi på hvert 15 minutt, hvor alle medlemmer fikk være fører minst 1 gang. Vi valgte å jobbe på UI til HomeScreen siden dette var noe alle medlemmer følte seg selvssikker i. Vi forsøkte å beskrive koden muntlig til skriveren, men dette viste seg å være

utfordrende. Blant annet når det oppsto uenigheter eller nye idéer, stoppet prosessen opp fordi vi måtte diskutere videre før vi kunne fortsette koding.

Hvem i teamet som deltok på aktiviteten:

- Alle

Erfaringer (både positive og negative):

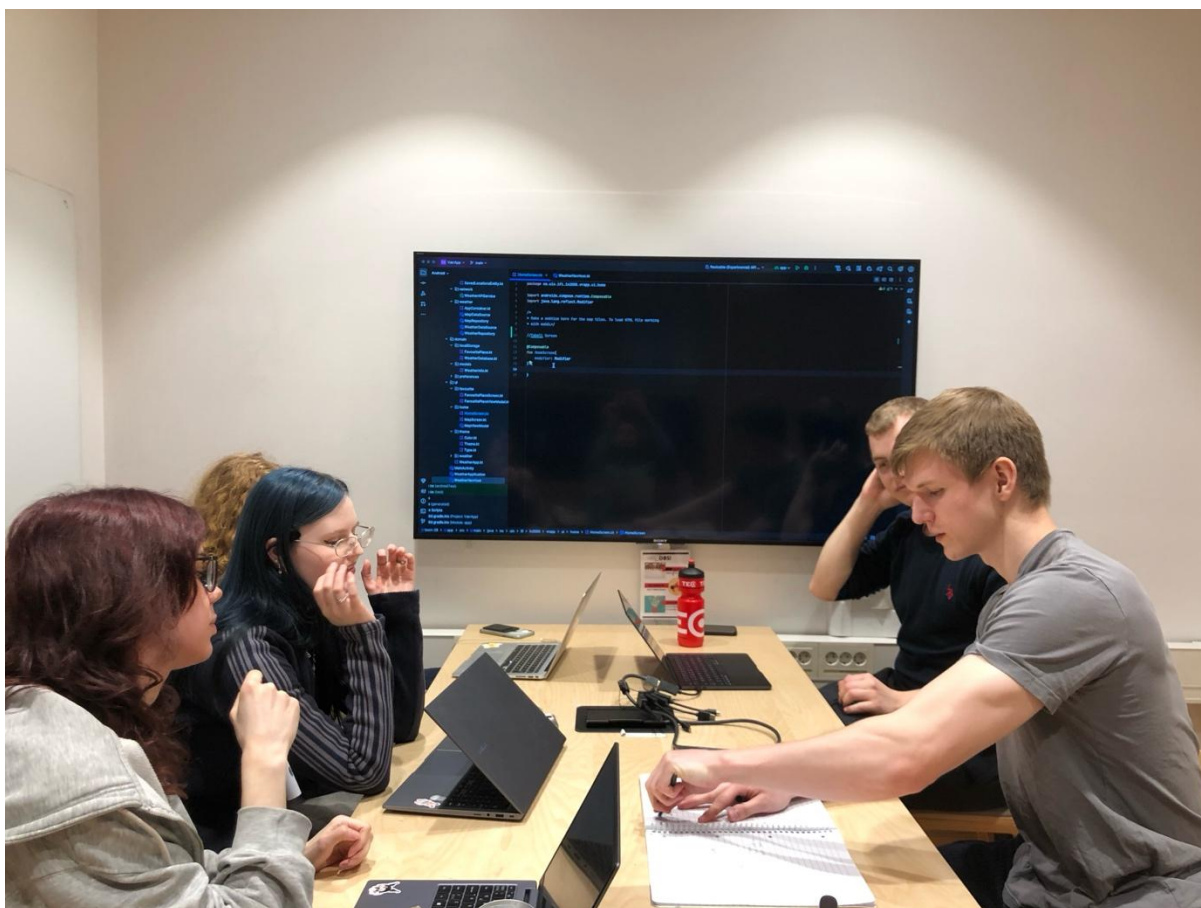
Positive: Hele teamet fikk en felles forståelse av utfordringene i prosjektet. Diskusjonene førte til avklaringer om designvalg og appens struktur. Det var lærerikt å høre hvordan andre i teamet tenkte og løste problemer.

Negative: Det var utfordrende å "snakke" kode og gi tydelige instruksjoner til skriveren. Skriveren hadde vanskeligheter med å forstå og implementere alt nøyaktig slik det ble forklart. Prosessen stoppet ofte opp når nye idéer kom på bordet, noe som gjorde det vanskelig å opprettholde flyt. Mangelen på regler for hvem som skulle snakke, førte til kaos og ineffektivitet. Feil var tidkrevende å finne og rette opp på grunn av kommunikasjonsutfordringer.

Refleksjoner:

Mobb-programmering var en interessant erfaring, men det var utfordrende å gjennomføre effektivt. Dersom vi prøver dette igjen, bør vi sette klare regler for kommunikasjon og hvem som skal ha ansvar i ulike faser av koding. Vi ser også at det kan være mer hensiktsmessig å bruke mobb-programmering i mer avgrensede oppgaver hvor strukturen allerede er tydelig definert. Teamet vurderer om vi vil bruke denne metoden igjen, men i så fall med bedre forberedelse og struktur for å unngå de samme utfordringene.

Bilde:



Figur 4 Mobb-programmering med gruppen. Programmerte og diskuterte design og bruk av hovedskjermen ("HomeScreen.kt").

Veiledermøte:

Hvem i teamet som deltok på aktiviteten:

- Alle

Action Points

- Vi bør oppdater arkitekturskisse slik at den følger strukturen fra oblig 2, med tydelig inndeling i data-, domene- og presentasjonslag.
- Lag visuell dataflyt som viser hvordan data beveger seg fra API/database til UI
- Bruk piler og komponenter for å illustrere flyten.
- Legg ved figuren sammen med punktlistor og tekstbeskrivelser, det gir bedre oversikt for både sensor.
- Fokuser og prioritet funksjonalitet til MVP, visuelle spesifikasjoner og detaljer kan jobbes på senere.

Uke 14

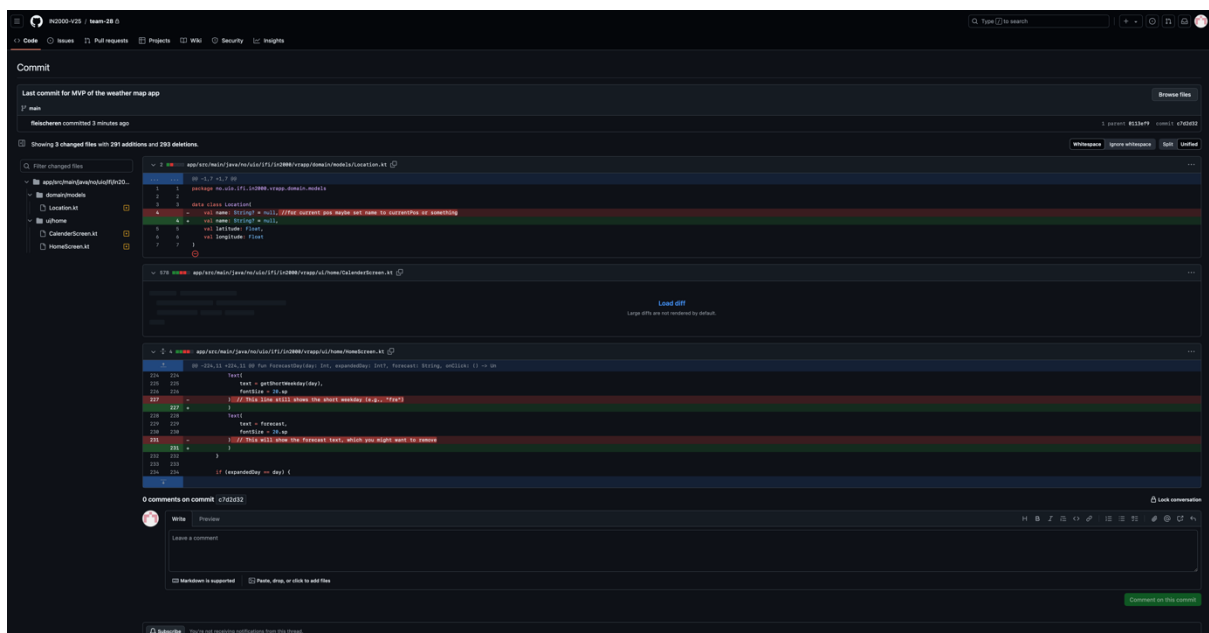
Aktiviteter gjennomført:

- Demo av MVP (4.april)
- Første Retrospektivt: Møte om MVP (4. April)
- Veiledermøte (4. April)

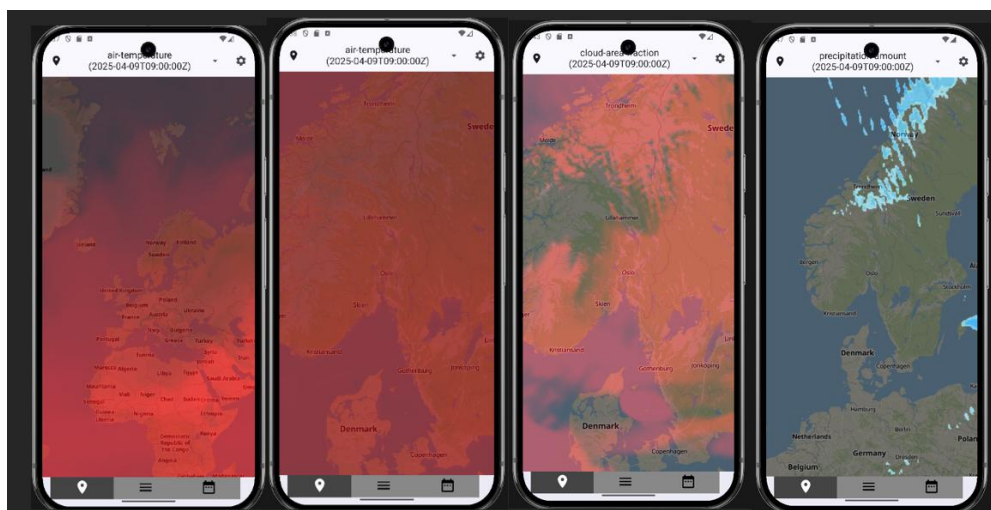
Demo av MVP – 3 Poeng:

Bilde + Dokumentasjon:

Lenke til siste commit for MVP (6.april): <https://github.uio.no/IN2000-V25/team-28/commit/c7d2d3213c9d892d309ef7545c0a36875be9d507>



Figur 5 Siste commit for vår MVP



Figur 6 + 7: Bilder av applikasjonen for MVP

Første Retrospektiv – 1 Poeng:

Forklarer kort hvorfor teamet valgte å gjennomføre aktiviteten på dette tidspunktet:

Vi valgte å gjennomføre den første retrospektive nå rette etter MVP (Minimum Viable Product) da det føltes det naturlig og evaluerer arbeidet våre så langt; Både for å sjekke om hvordan selve prosessen har gått, men også for å samkjøre alle tankene våre om veien videre, samt for å prøve å oppdage potensielle problemer i tide. Ved å gjennomføre nå fremfor senere eller

tidligere gjør at vi både har nok til å reflektere om, samtidig som vi unngår å misse essensielle punkter og implementasjoner.

Hvordan dere gjennomførte aktiviteten:

Den retrospektive metoden vi endt opp med å velge kalles Sailboat (Seilbåt); Metodikken går gjennom fire essensielle punkter: seilene (Hva har hjulpet oss frem), ankeret (Hva har holdt oss tilbake), isberg (Hvilke farer vi står ovenfor) og paradiset (Hvilket mål vi har fremover). Vi gikk gjennom punktene steg for steg, hvor vi passet på å få skrevet ned det vi kom frem til. Grunnen til at vi endte opp med å velge denne retrospektivmetoden er fordi den er enkel å visualisere, og den gir oss muligheten til å formulere konkrete svar på de forskjellige aspektene som kan bistå oss veien videre i dette prosjektet.

Hvem i teamet som deltok på aktiviteten:

- Alle

Erfaringer:

Positive: Vi fikk en god oversikt over hva som har fungert bra i prosjektet så langt, og vi ble enige om flere konkrete tiltak for å forbedre arbeidsflyten. Det var en åpen og konstruktiv diskusjon, og det var nyttig å se de forskjellige perspektivene på hva som har gått bra og hva som kan forbedres.

Negative: Noen teammedlemmer følte at det var vanskelig å formidle hva som ikke hadde fungert godt, spesielt når det gjelder tidshåndtering og oppgavefordeling. Dette kan blant annet være på grunn av vår manglende erfaringer gjør at det er mer utfordrende å skulle forutsi hva som kan gå galt eller hvor mye tid og hvor kompleks en oppgave er.

Refleksjoner (Det vi fikk ut av sesjonen):

Det å dedikere et tids aspekt for å virkelig vurdere og reflektere i samhörighet opplevdes som ufattelig nyttig. Ikke nok med at dette ga oss mye klarhet for hele prosessen så langt og hva det er som har fungert, i tillegg skaper aktiviteten rom for å reflektere om, men også å diskutere problemområder vi har erfart frem til nå. Selv om vi på dette punktet hadde kjent hverandre i noen uker, er vi fortsatt på et punkt hvor det allikevel kan oppleves som utfordrende å ta opp problemer man erfarer. Dette er her denne aktiviteten kommer perfekt inn og bistår i å fjerne denne barrieren.

Dokumentasjon (Sailboat):

Seilene: Hva har hjulpet oss fremover i prosjektet?

- Daily standups: Hyppige korte møter har gjort at alle er på samme side med lik forståelse og har vært nyttig for å få rask oversikt over status til de andre medlemmer.
- Produkt backlog: Bruken av et backloggen har gjort det lettere å visualisere arbeidsflyten og oppgavene. I tillegg til at det gjør det enklere få en god oversikt samt se progresjon til andre medlemmer i gruppen.
- To ukentlige møter: Å ha faste møter har sørget for at vi holder fremdriften oppe og tar viktige avgjørelser raskt.
- Figma for visualisering: Bruken av Figma for design har gjort det enklere å visualisere ideer og få rask tilbakemelding fra teamet.
- Kontinuerlig kommunikasjon (Messenger og Github): Bruk av Messenger for rask og mer lavterskel kommunikasjon og bruk av Github for kodegjennomgang har vært viktig for at vi skal holde oss på sporet.
- Bruke MapLibre i stedet for WebGL: Skiftet til MapLibre har vært et godt valg, da det er enklere å bruke og integrere enn WebGL, som kunne ha vært mer tidkrevende.

Ankeret: Hva har holdt oss tilbake og bremset fremdrift?

- Mobb-programmering: Utfordrende å gjennomføre ordentlig, da ingen hadde erfaring med dette fra før av. Krevde blant annet flere forsøk før vi mestret å klare aktiviteten på en ordentlig måte.
- Ikke direkte delegerte arbeidsoppgaver: Uklare arbeidsoppgaver har ført til forvirring om hvem som skulle gjøre hva og har bremset fremdriften.
- Oppgaveprioritering: Noen ganger har det vært vanskelig å forstå prioriteringene og hvilken oppgave som skal utføres først.
- Estimering av tid for oppgaver: Tidspunktene for oppgaver har ikke alltid vært realistiske, noe som fører til problemer med tidshåndtering.
- Vanskelig å forstå hva folk har gjort, når dette blir presentert: Uklare statusoppdateringer har gjort det vanskelig å følge med på hva andre teammedlemmer faktisk har utført.

Isberg: Hvilke farer står vi ovenfor (og hva kan vi gjøre for å unngå dem)?

- Universell utforming: Vi har vært usikre på hvordan vi skal implementere universell utforming på en god måte som både er brukervennlig og teknisk gjennomførbart basert på den tidsfristen vi har. Nettsiden WCAG, selv om det er et støtteverktøy, har også veldig mye informasjon. Bekymringen vår med dette er da hvordan vår manglende erfaring her vil være med på å begrense oss, måten vi klarer å ta hensyn til alle anbefalinger. Spesifikt har vi vært litt bekymret for hvor utfordrende Talk-Back implementasjon vil være - slik at applikasjonen vår når så mange brukere som mulig.

Paradis: Hvilke mål har vi for fremtiden?

- Lenger daily standup: Å sette et krav om at vi må bruke minst 5 minutter på presentasjon der vi viser på stor skjerm hva vi har gjort. Dette vil gi alle en bedre oversikt over fremdriften og sikre at alle er på samme side.
- Arbeids delegering: Delegere arbeidsoppgaver direkte og ikke kun velge oppgaver selv. Ved å tildele spesifikke oppgaver vil det være tydeligere hvem som har ansvar for hva og bidra til bedre fokus og fremdrift.
- Tydeligere arbeidsmengde og valg: Alle må ha valgt oppgaver (fra produkt backloggen) og skrevet det ned på Notion (i sprintbackloggen), der de skriver ned punkter som skal gjøres, som fyller 40 timer med arbeid til neste uke. Dette vil gi en tydeligere oversikt over hva som skal gjøres, og skape et mer strukturert arbeidsmiljø.

Veileder møte – 1 Poeng:

Hvem i teamet som deltok på aktiviteten:

- Alle

Action Points

- Klammer for 0 poeng for aktiviteter for prosessloggen der oppgaver ikke gir poeng, men vi gjør det likevel.
- Bruke flyt til arkitekturskisse fra oblig 2.
- Merge alt sammen så alle komponentene fungerer
- Forklare utviklingen kronologisk
- Ta TDD tidlig i fase 2
- Presentasjon er som en muntlig rapport og teknisk (gjeld), live Demo.
- Testing i rapporten betyr alle typer tester skal skrives ned.

- Samtykkeskjema uten signaturer siden de skal være anonyme.
- Vi observerte ingen brukte kart, løsning vi gir kart først, spørre hvorfor dere ikke er på kartet.
- Hør på brukerne og gi dem god funksjonalitet for andre ting enn kartet. Hvis vi har tid og evne, så kjør på med bedre kart funksjonalitet, så lenge vi får inn kravene.
- Fokuser på case-beskrivelsen deretter brukere og til slutt oss.
- Bør kunne kravene er viktigst, men prøve å få gjort så mange av de som mulig for en god karakter.
- En god blanding av kravene og bruker ønsker. Kodemessig må det se bra ut.
- Bedre å referere til IN2000 boken i stedet for IN1060 osv., men fint det også.
- Ikke hold igjen!
- Ta bilder av appen og delene nå!
- Ta med lenken til GitHub og bilde av commit hvis det trengs.

Uke 15

Aktiviteter gjennomført:

- Datainnsamling: Brukertesting Workshop (7. April)
- Backlog Refinement (11. April)
- Veiledermøte (11. April)

Datainnsamling: Brukertesting Workshop – 2 Poeng:

Forklarer kort hvorfor teamet valgte å gjennomføre aktiviteten på dette tidspunktet (og ikke tidligere/senere i prosjektarbeidet):

Dette valgte vi å gjøre denne uken siden MVP-en akkurat ble ferdig fredagen før, og vi tenkte dette var en perfekt tid for å få brukerteste funksjonaliteten og kvaliteten i applikasjonen. En senere gjennomføring ville risikert at vi måtte gjøre om større deler av koden.

Hvordan dere gjennomførte aktiviteten:

Vi samlet 3 av 4 av brukerne vi hadde tidligere møttes med fra intervjuene i del 1. Vi forberede oss med å lage en intervjuguide hvor vi planla å dele workshopen i 3 deler:

1. Brukerne sitter en og en i rommet og tester ut funksjonaliteten i applikasjonen uten at vi forklarer noe på forhånd, uten at de skal navigere seg i værappen som de ville gjort med sin egen. Dermed fikk vi se om knappene og funksjonene var intuitive uten en tidligere forklaring

2. Dermed samlet vi alle brukerne for å stille dem et par spørsmål med en semi-strukturert form, slik at de kunne diskutere sammen. Dette valgte vi å gjøre slik at brukerne kunne tenke sammen og få mulighet til å diskutere brukskvaliteten.
3. Til slutt gjennomførte vi en runde A/B testing, hvor vi ga flere forslag til endring av UI for å gi dem en bedre brukeropplevelse i navigasjonen.

Hvem i teamet som deltok på aktiviteten:

- Mia og Linn

Erfaringer:

Positive: De likte veldig godt hvordan applikasjonen så ut og hvor alle elementene var plassert, noe som de syntes var veldig intuitivt. Videre ble de aller fleste funksjonene forstått, uten at de kunne trykke på colums for å utvide dem for å se mer værddata for den spesifikke dagen, noe som vi skal legge til en pil element slik at de har bedre forståelse for alle funksjonene. Brukskvaliteten opplevde de som høy og de hadde heller bare små endringer som mer farger for UI-en og litt mer forklaring på kartskjermen. Vi opplevde også at gjennom å ha en workshop var brukerne mer åpne for å gå i dybden og diskutere temaer litt lenger, enn det de gjorde i intervjuene, siden de nå hadde noen å diskutere med utenom oss som intervjuere.

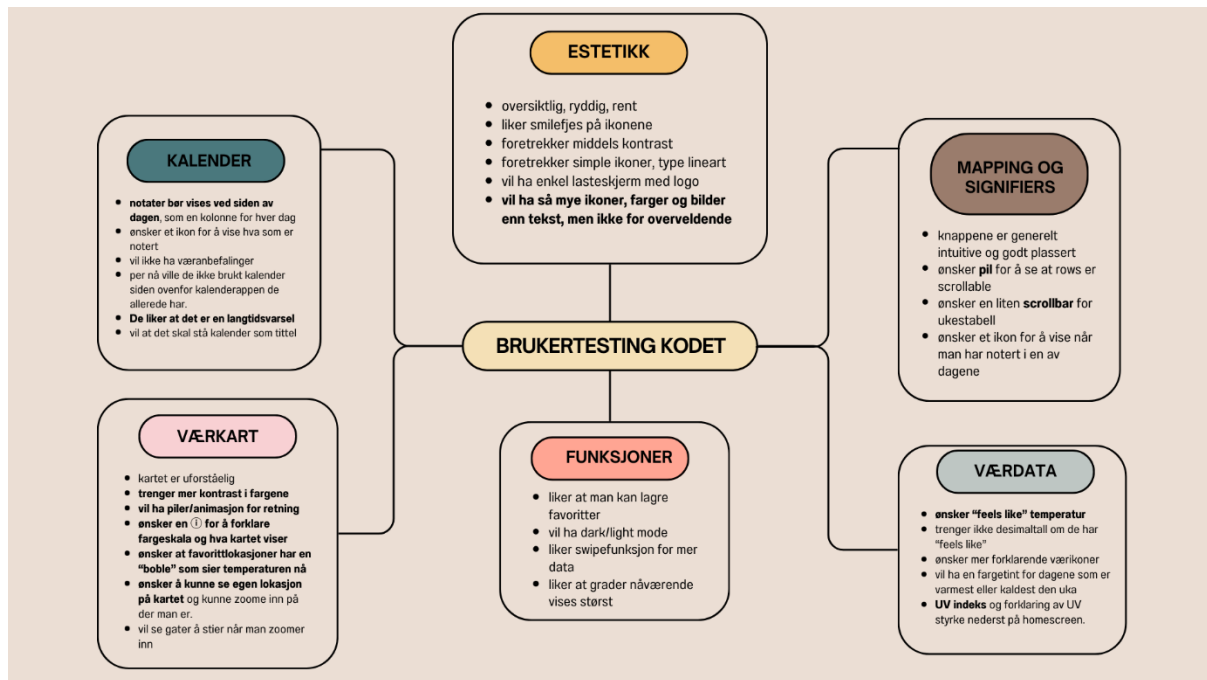
Negative: Brukerne var alle enige på deres tidligere tanker fra intervju 1, hvor de syntes værkart var noe som var vanskelig å ta i bruk, og ikke like oversiktlig som en tabellvisning av værddata. De visste dermed ikke hva de skulle gjøre med kartfunksjonen, og for eksempel når de hadde temperatur lag på, skjønte de ikke temperaturen ut ifra fargen. Vi fikk tilbakemelding i workshopen at brukerne syntes at kalenderfunksjonen var noe de tenkte at de ikke hadde brukt i praksis, selv om de tidligere i intervjuene trodde det var noe gøy å utforske, men å se og prøve det i praksis, var entusiasmen ikke så veldig stor. Dermed bestemte vi oss for å fjerne denne funksjonen fra applikasjonen slik at vi kunne heller gi dem et langtidsvarsel på den skjermen, noe som er mer praktisk for brukerne.

Refleksjoner:

Workshopen var meget positiv for fremgangen vår, for hva vi burde ha fokus på etter MVP-en, som helt klar var å legge mye mer brukervennlighet i kartskjermen slik at hverdagsbrukere av værapplikasjoner ikke vil være like redde for å ta i bruk kartet for å se været. Dette er absolutt en datainnsamlingsmetode vi vil bruke igjen, spesielt på grunn av brukerne sine evner til å diskutere mer åpent rundt applikasjonen og hva de likte og ikke likte med andre brukere, i stedet for oss, som har forskjellige mentale modeller fra dem, siden vi allerede fullt forstår funksjonaliteten i applikasjonen. Videre var tre-delingen av workshopen en praksis som vi vil

ta videre for geriljatestingen, siden den førte til at vi kunne både se dem prøve applikasjonen uten noen kunnskap på den, men også diskutert den, noe som ga oss mye rik data.

Bilde:



Figur 8: Funn etter workshop



Figur 9: Bilde av Workshop med brukere

Vil du delta i studentprosjektet vårt?

Vi er en studentgruppe i kurset IN2000: *Software engineering med prosjektarbeid*, Universitetet i Oslo. Prosjektgruppen består av Linn Thoresen, Amanda Rodstrom, David Hovde, Magnus Malm Haga, Mia Pukkinanen og Philip Flesischer. Prosjektet avsluttes 5. juni 2025.

Prosjektet går ut på å utvikle en Vær-app, som tar inn data fra UiO Meteorologisk sine værmålinger. Det er en brukersentrert designprosess, så vi vil intervju brukere for å få mer innsikt i deres ideer og tanker i løpet av prosjektet. I denne delen av prosjektet vil vi teste applikasjonen vår, og hvordan brukere interagerer med den. Vi vil også teste hva slags estetikk, design og informasjon fremstilling dere foretrekker, det viktigste er at vi får deres personlige mening. Workshopen er med andre deltakere.

Personvern

Vi noterer underveis av workshopen, og observerer mens du tester applikasjonen. Du kan avslutte intervjuet eller trekke tilbake informasjon som er gitt under intervju eller observasjon når som helst. Notatene og rapporten vil bli anonymisert: ingen andre enn prosjektgruppa vil vite hvem som er blitt intervjuet, og det du sier i intervjuet vil ikke kunne tilbakeføres til deg. Vi vil slette alle data vi har samlet inn når prosjektrapporten er levert juni 2025. Hvis du har spørsmål så kan du kontakte oss på linnthor@uio.no.

Samtykke

Før workshopen begynner, ber vi deg om å samtykke til å delta i workshop ved å undertegne på at du har lest og forstått informasjonen på dette arket. Ved underskrift samtykker du for at vi bruker informasjonen fra workshop, intervju og observasjon i prosjektet og dataanalyse. Jeg har lest og forstått informasjonen over og gir mitt samtykke til å bli intervjuet:

Sted og dato

Signatur

Vil du delta i studentprosjektet vårt?

1

Figur 10: Samtykkeskjema til workshopen

Backlog Refinement – 1 Poeng:

Forklarer kort hvorfor teamet valgte å gjennomføre aktiviteten på dette tidspunktet (og ikke tidligere/senere i prosjektarbeidet):

Vi valgte å gjennomføre denne aktiviteten nå siden vi er godt i gang med prosjektet og er nå velkjent med bruk av både Produkt Backlog samt Sprint Backlog. I tillegg har vi på dette punktet kommet såpass langt at vi en større klarhet om visjonen til prosjektet og alle stegene vi har igjen til å komme oss dit. Dersom vi hadde utsatt denne aktiviteten er det mulig vi hadde gjort feil prioriteringer eller misset potensial på grunn av manglende nedskrevne oppgaver.

Hvordan dere gjennomførte aktiviteten:

Vi startet med å ta utgangspunkt i Backloggen vi allerede hadde (Scrumban Board i Notion). I felleskap gikk vi først kjapt gjennom de oppgavene vi hadde satt, hvor vi både fjernet oppgaver ikke relevante lenger i tillegg til å legge til de resterende av oppgavene vi trenger å gjennomføre for å ferdigstille prosjektet vårt. Når Backloggen var oppdatert gikk vi gjennom alle og satt prioriteringer til hver enkelt oppgave i for av: lav, medium og høy prioritering. Samtidig mens vi gjorde dette plasserte vi også hovedansvar for oppgavene der dette var mulig, både for å sørge for rettferdig fordeling av arbeidsmengde, men i tillegg sørge for at alle medlemmer kontinuerlig har noen tilgjengelige oppgaver de kan ta på seg dersom annet arbeid blir klart tidligere enn forventet. Ansvarer satt kan være alt fra alle – til et medlem varierende av det vi følte var passelig. Til slutt har vi prøvd å bruke oppgavens plassering som en ekstra måte å få frem hva som burde velges til neste Sprint Backlog.

Hvem i teamet som deltok på aktiviteten:

- Alle

Erfaringer:

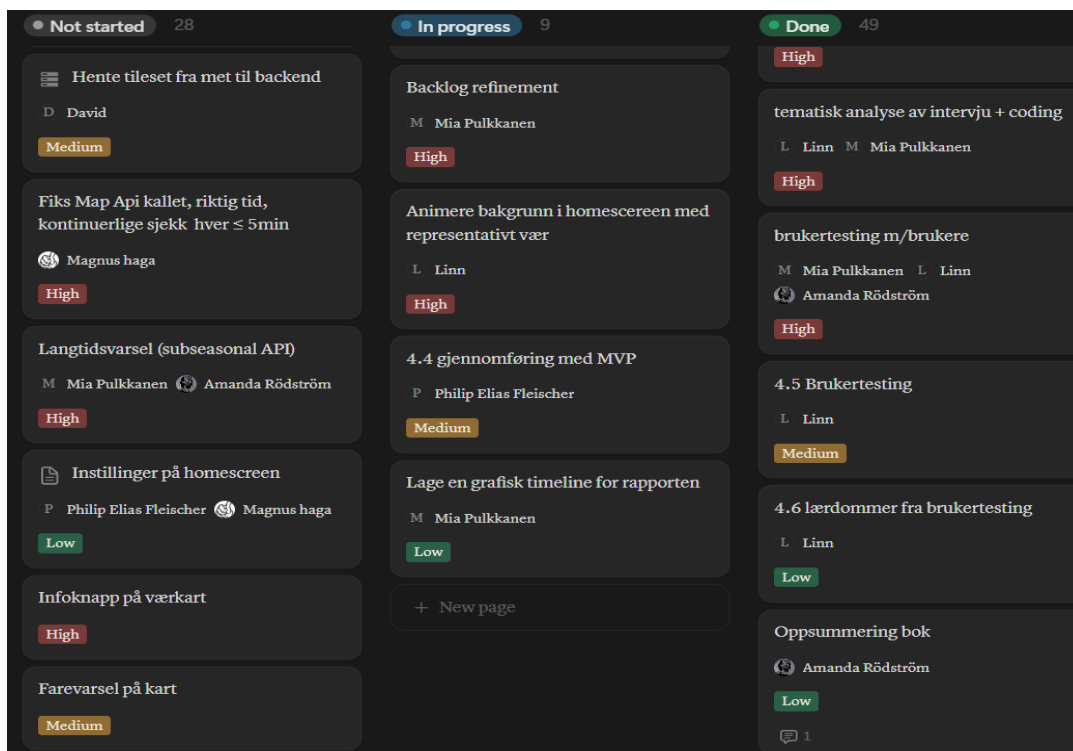
Positive: Denne aktiviteten sørget for overenstemmelse samt en jevnt mental modell. Aktiviteten skapte spillerom til å diskutere både om hva vi burde legge vekt på, men også når dette skulle skje. I tillegg stryket aktiviteten selvsikkerhet i hverandre, men også i at veien vi har tenkt å gå videre er mulig; Dette er fordi det å bryte ned og tenke på alle steg som gjenstår gir klarhet om hva som er realistisk og ikke.

Negative: De negative erfaringer vi møtte på var blant annet å det å skulle med 100% sikkerhet bedømme hvem prioritering hver oppgave skulle få; Manglende erfaring med slike store prosjekter er med på denne usikkerheten og vil til en viss grad påvirke effekten vi opplever via aktiviteten. I tillegg fikk vi også erfare hvor utfordrende det er å skulle bryte ned hver tenkelig oppgave for prosjektet.

Refleksjoner:

Til tross for noen av de negative erfaringene hadde vi alle en enighet om at de positive langt utveier de negative; Spesielt når manglende erfaring i hovedsak står bak de negative. Samhørigheten og enigheten aktiviteten ga oss opplevdes som utrolig nyting og egentlig litt nødvendig. Backlog Refinement bidrar til å holde oss på rett spor, både når det gjelder tidsmessige og visjonsmessige aspekter, i tillegg til å gjøre det tydeligere om hva det i helhet er som mangler. Denne aktiviteten eller trekk fra aktiviteten kommer vi desidert til å ta med oss videre resterende av dette prosjektet.

Bilde:



Figur 11: Utklipp av Produkt-Backloggen (OBS! bilde ble hentet 1 uke etter original Backlog Refinement)

Veileder møte – 1 Poeng:

Hvem i teamet som deltok på aktiviteten:

- Alle

Action Points

- Flere lag: Det ble spurt om man kan ha flere lag på kartet samtidig. Anbefalingen var at hvis det ikke er for vanskelig å implementere, er det lurt med støtte for flere lag eller mulighet til å vise flere aspekter samtidig.
- Prioriteringer: Vi spurte om hvordan brukerønsker og krav bør prioriteres. Sensor kommer til å sette pris på at "må ha"-kravene er oppfylt, og mener at brukerønsker bør komme i andre rekke. Dersom vi har en god grunn til å gjøre det annerledes, må dette begrunnes tydelig.
- Backend: Vi stilte spørsmål om hvordan Backend bør presenteres, særlig hvis den ikke er aktiv under fremvisning. Det ble understreket at vi må legge opp til en tydelig steg-for-steg-forklaring av hvordan applikasjonen brukes – vi må anta at sensor ikke kjenner systemet. Dette kan gjerne dekke en brukssituasjon over et måneds tidsrom. Det ble også spurt om vi kan få en server på IFI. Gruppelærer følger opp dette og gir

tilbakemelding. Det kan også være nyttig å avgrense kartvisningen til Østlandet, eksempel nevnt var Oslofjorden.

- Gruppelærer anbefaling:
 - Det ble anbefalt å ha fokus på Accessibility og universell utforming.
 - Bruke farger fra Adobe Color
 - Følge WCAG
 - Vurdere funksjonalitet for opplesing av tekst
-

Uke 16

Aktiviteter gjennomført:

- Egendefinert aktivitet (Pre-Mortem) (15. April)
- TDD (14. April)
- Par-Programmering (14. April)

Pre-Mortem – 1 Poeng:

Forklarer kort hvorfor teamet valgte å gjennomføre aktiviteten på dette tidspunktet (og ikke tidligere/senere i prosjektarbeidet):

Vi valgte å gjennomføre denne aktiviteten nå som vi har fått godkjent MVP-en; Dette var for å utforske hindringer vi kan møte på og bør være obs på. Dersom vi hadde gjennomført aktiviteten senere risikerer vi å allerede ha møtt på noen av de potensielle hindringene og potensiell negativ spenning dette kan ha skapt.

Hvordan dere gjennomførte aktiviteten:

Først sørget vi for at alle medlemmer hadde samme grunnleggende forståelse av hvordan utføre aktiviteten i tillegg til hensikten med den. Det første steget i Pre-Mortem er at vi utvelger et scenario om at vi feiler å levere inn (samt presentere) det endelige prosjektet ved fristen på den måten vi ønsket. Neste steg var å skulle individuelt reflektere/skrive ned dette i noen minutter. Etter det delte vi alle tankene våre, hvor vi samtidig diskuterte hvert punkt og gjorde en risikovurdering på de alle. Altså hvor sannsynlig for at de oppstår, samt konsekvensene dette ville medføre. Deretter diskuterte vi de ulike tiltakene vi evner til å implementere for å unngå at disse oppstår, med spesielt fokus på de hinder med større konsekvenser. Til slutt ble disse tankene våre visualisert via en Pre-Mortem modell som kan ses lenger i figur 12.

Hvem i teamet som deltok på aktiviteten:

- Alle

Erfaringer:

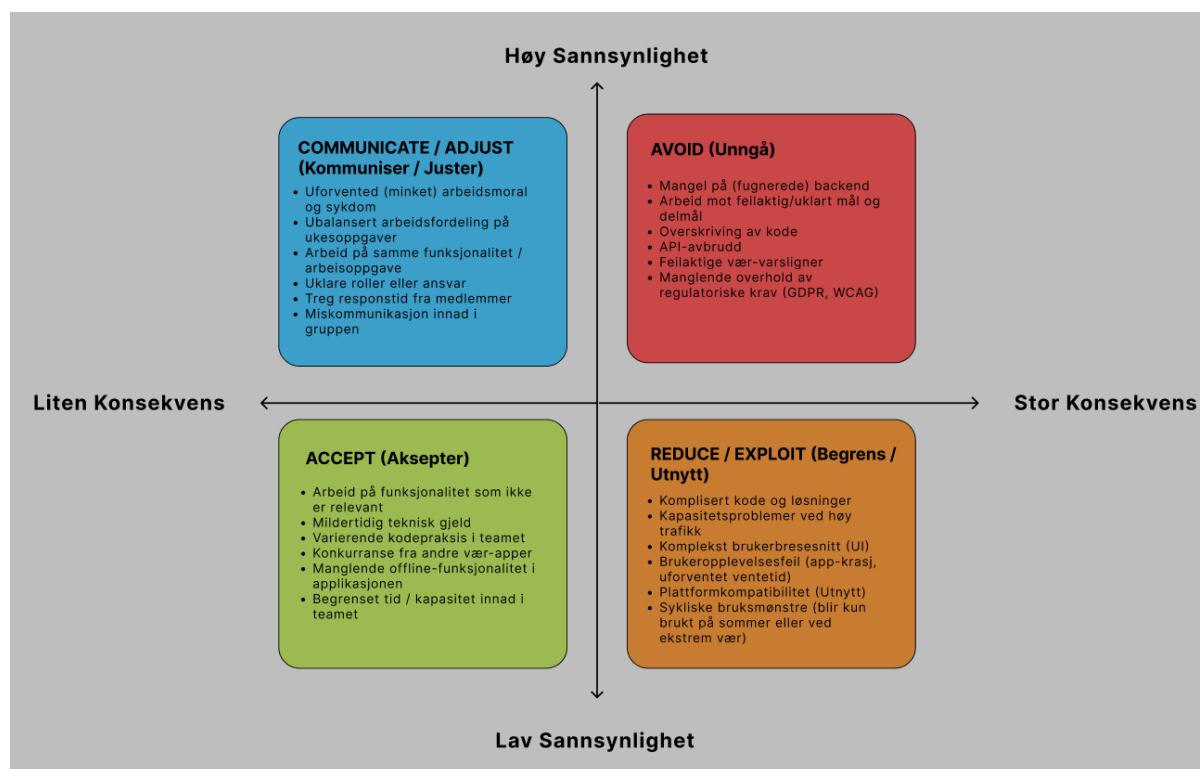
Positive: De positive erfaringer vi opplevde var blant annet klarheten dette ga oss ovenfor prosjektet om hvilke problemer vi kan støte på. Det kan være veldig enkelt å anta at prosjektet og prosessen kommer til å gå slik som vi har tenkt; En aktivitet som dette gir oss spillerom til å utforske hva det er som kan gå galt og hva vi kan gjøre for å unngå at de problemene oppstår i tillegg til hvordan håndtere de hvis vi likevel møter på dem, samt konsekvensene av et slikt møte. Et annet positivt aspekt er hvordan en slik åpen dialog som dette oppleves som styrkende for gruppen. Dette er fordi vi setter en standard hvor vi sammen jobber gjennom hindringer istedenfor individuelt i frykt om å skape frustrasjon og potensielle rifter innad i gruppen.

Negative: De negative erfaringene vi erfarte var først og fremst på grunn av vår egen uerfarenhet. Ingen i gruppen hadde gjennomført denne aktiviteten tidligere noe som førte til en viss grad av usikkerhet om gjennomførelsen vår var gjort til beste potensial. Denne uerfarenheten, både med denne aktiviteten og et slikt gruppeprosjekt, gjorde også at utfordrende å vite om vi mestret å se ett bredt nok aspekt av de hindringer vi potensielt kan møte på.

Refleksjoner:

Dette var en veldig nyttig og oppsiktsvekkende aktivitet for oss. Alle medlemmer i gruppen bærer med seg ulike perspektiver som gjør at vi fikk et bredere perspektiv på de hinder vi kan støte på. Dette gjør at vi nå føler oss er beredt til hvordan forsøke å unngå hindringene, samt hvordan håndtere de dersom de oppstår. Vi er fornøyde med valget av denne aktiviteten og erfaringene dette ga oss.

Bilde:



Figur 12: Pre-Mortem modell med funnene våres

TDD (Testdrevet utvikling) – 2 Poeng:

OBS! 1. TDD og Par-programmering ble til en viss grad gjennomført samtidig – 2. TDD tester ble gjort om i ferdigstilt kode på slutten av prosjektet i noen områder på grunn av større endringer i koden

Hvorfor teamet valgte å gjennomføre aktiviteten på dette tidspunktet (og ikke tidligere/senere i prosjektarbeidet):

Vi valgte å fokusere på testdrevet utvikling på dette tidspunktet fordi vi hadde tilstrekkelig funksjonalitet implementert til at det ga mening å skrive tester. Tidligere i prosjektet var flere av komponentene fortsatt under utvikling, og senere ville det blitt for lite tid igjen til å jobbe strukturert med testing og forbedring av kodebasen.

Hvordan vi gjennomførte aktiviteten:

Vi startet med å lese gjennom det pensum boken skriver om TDD for å sikre at vi kom til å gjennomføre rett. Etter det delte vi oss inn i to grupper med egne ansvarsområder slik at vi mer effektivt kunne gjennomføre aktiviteten. Vi startet begge med å lage testene og passet på at de feilet nå før featurene/funksjonaliteten er lagd, noe som samsvarer med ordinær TDD praksis¹. I utgangspunktet planla vi å skrive fullverdige enhetstester med mocking, men støtte for

¹ Red (fail test) - Green (pass test) - Refactor (pass test still)

mocking var utfordrende å konfigurere i starten. Derfor startet vi med assert baserte tester. Etter hvert som vi fikk bedre grep om oppsettet, lyktes vi med mocking i enkelte deler. Når dette var gjort skrev vi videre minimal kode for å få testene til å passere; Til siste ble koden refaktoreert hvor vi igjen testet av koden fortsatt passerte assert testene.

Hvem i teamet som deltok på aktiviteten:

- Magnus, Phillip, Amanda og Mia

Erfaringer:

Positive: Vi fikk økt bevissthet rundt hva vi faktisk ønsket at koden skulle gjøre, noe som førte til mer gjennomtenkt implementasjon. Det å skrive tester først hjalp oss å oppdage svakheter og manglende logikk i implementasjonen.

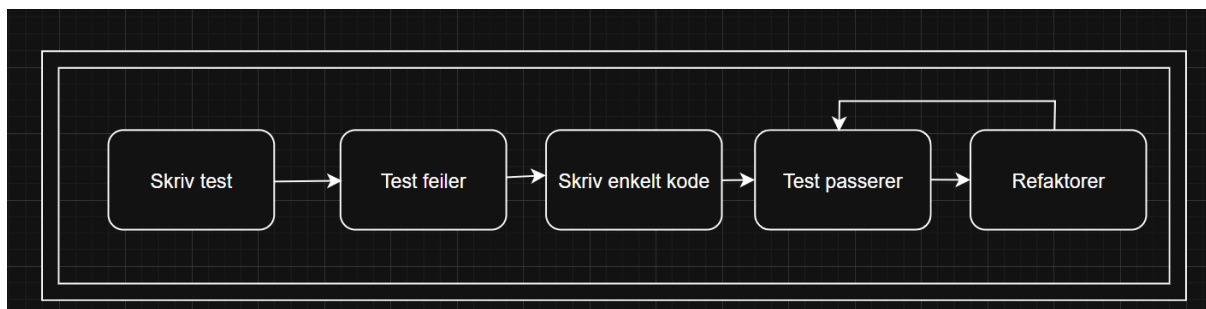
Negative: Det var vanskelig å vite hva som var “riktig” å teste. Vi endte ofte opp med å teste ting som allerede var gitt av implementasjonen, og dermed ikke ga reell verdi. Vi slet også med å konfigurere mocking, og brukte mye tid på dette før vi i enkelte tilfeller valgte å gå over til enklere assert baserte tester.

Refleksjoner:

Vi ser nytten av TDD, men det krever at testverktøy og struktur er på plass tidlig. Vi planlegger å videreføre og gjøre dette igjen senere i prosjektet, men kommer da til å konfigurere et bedre testmiljø.

Bilde:

TDD-prosess for funksjonalitetene:



Figur 13: Vi brukte denne TDD-syklusen på ViewModel-, Repository- og API-funksjonalitet



Figur 14: TDD

Par-programmering – 1 Poeng:

Hvorfor teamet valgte å gjennomføre aktiviteten på dette tidspunktet (og ikke tidligere/senere i prosjektarbeidet):

Vi ønsket å samarbeide tettere på test skrivingen og implementasjonen. Dette tidspunktet passet godt fordi vi nettopp hadde implementert sentrale funksjoner og ønsket å sikre kvaliteten og felles forståelse av koden.

Hvordan vi gjennomførte aktiviteten:

Siden den implementerte kart funksjonaliteten var skrevet av den ene i paret og den andre ikke hadde kjennskap til løsningene, så måtte det forklares og redegjøres for hva som faktisk skjer og er målet med løsningene som tok litt tid. Vi jobbet i par og byttet på å skrive kode og være den som observerer og støtter. Jobbet med én maskin og hadde en 10-minutters rullering. Dette gjorde vi fra 09:30 til 11:30. Samtidig som vi skrev tester, diskuterte vi hva som var lurt å teste og hvordan det burde implementeres.

Hvem i teamet som deltok på aktiviteten:

- Magnus og Philip.

Erfaringer:

Positive: Økt samarbeid og deling av kunnskap. Vi oppdaget Bugs og forbedringsmuligheter raskere ved å være to som tenkte sammen. Vi opprettholdt høyt fokus gjennom strukturerte bytter hvert 10. Minutt.

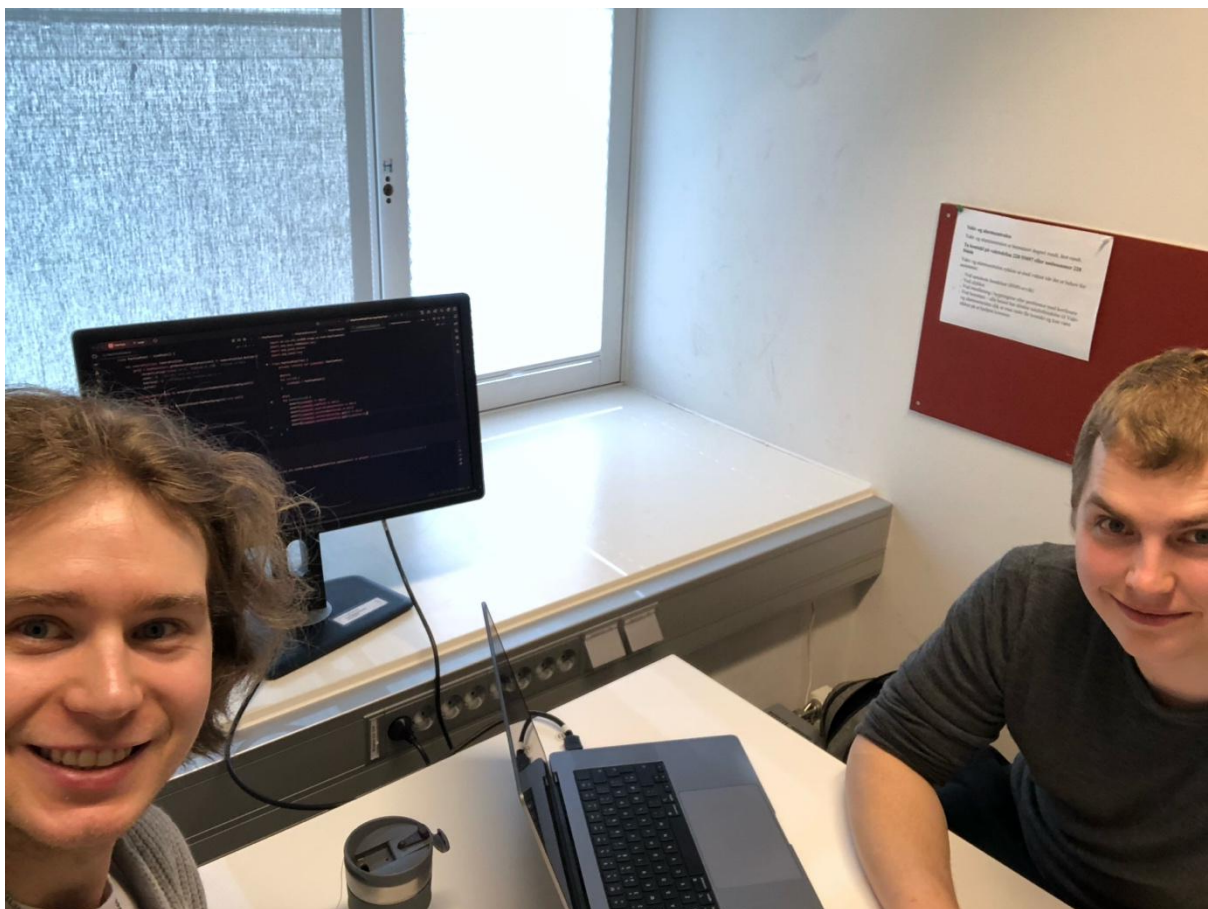
Negative: Det tok litt tid å finne flyten, spesielt med tanke på hvordan vi fordelte oppgaver og kommuniserte hva vi gjorde.

Refleksjoner:

Parprogrammering var nyttig, men tidkrevende; Derfor tenker vi det muligens vil føler mer ønskelig å benytte os av denne aktiviteten i en mer krevende eller kritiske deler av prosjektet.

Bilde + Dokumentasjon:

Github link til koden vi lagde: <https://github.uio.no/IN2000-V25/team-28/commit/cd3d67937a390520477a825f25a75e5c774e57e8>



Figur 15: Par-Programmering

Uke 17

Aktiviteter gjennomført:

- Enriching the backlog with quality tags (25. April)
- Veiledermøte (25. April)

Enriching the backlog with quality tags – 2 Poeng:

Forklarer kort hvorfor teamet valgte å gjennomføre aktiviteten på dette tidspunktet (og ikke tidligere/senere i prosjektarbeidet):

Vi valgte å gjennomføre denne aktiviteten på dette tidspunktet siden vi nå har god kjennskap til bruk av og justering backloggen vår. I tillegg var vi beredt på at aktiviteten potensielt kunne ta litt tid på grunn av nettskjemaet samt bruk av et eksternt og nytt verktøy. På et senere tidspunkt er det ikke sikkert vi hadde hatt like mange oppgaver å kunne velge fra, i tillegg kunne den nærmende fristen begrenset vår dedikasjon til aktiviteten.

Hvordan dere gjennomførte aktiviteten:

Vi startet med å individuelt lese gjennom hele nettskjemaet, slik at alle hadde samme grunnforståelse ovenfor aktiviteten, deretter så vi gjennom videoen som var lagt til i nettskjemaet. Deretter fulgte aktiviteten steg for steg, basert på beskrivelsen i nettskjemaet. Vi valgte ut 6 oppgaver vi følte var passelig, deretter kategoriserte vi dem; Vi tildelte alle oppgaver én hovedkategori vi følte tilhørte de mest, med diskuterte også hvilke andre kategorier de kunne tilhørt. Deretter ga vi en og en oppgave til Quality Taggeren, og passet på å fjerne vår egen tag til den først. Etter den genererte en tag som den mente var passelig, leste vi høyt gjennom begrunnelsen dennes før vi kjapt diskuterte tankene våre; Hvorvidt vi var enige og om begrunnelsene deres var nyttig eller opplysende. Vår prediksjon, deres tag og begrunnelser, samt våre slutt refleksjoner ble dokumentert i Word dokumentet *quality_tagger_reflections*. Til slutt svarte vi felleskap på alle de fire vurderingene inne i nettskjemaet og sendte det inn med dokument vedlegget.

Hvem i teamet som deltok på aktiviteten:

- Amanda, Mia, Linn, Philip og David

Erfaringer (både positive og negative):

Positive: Aktiviteten ga oss muligheten til å styrke gruppen ved å legge opp mulighet til diskusjon og felles refleksjon. Vi fikk også mulighet til å teste hvorvidt de prediksjoner vi hadde var korrekte og sammenligne med Quality Taggers respons.

Negative: Vi følte ærlig at responsen og begrunnelsene vi fikk fra Quality Tagger ikke ga oss særskilt lærdom. Alle punkter og begrunnelser den kom med var aspekter vi alle var enige om at allerede var klar over. I tillegg møtte vi også på en feil hvor nettsiden ikke mestret i å generere noe svar til en oppgave; Siden dette vårt første møte med denne nettsiden, ga dette et dårlig inntrykk og gjorde oss mer tvilsomme på validiteten og kvaliteten av den. Det var også flere av oppgavene som kunne ha blitt koblet opp til flere kategorier enn én, slik som vi hadde

diskutert, hvor nettsiden ikke demonstrerte evne til å gjøre dette. Dermed møtte vi på “uenigheter” med nettsiden hvor vår hoved-prediksjon ikke samstemte med dennes.

Refleksjoner:

Vi ser nytten av å reflektere i felleskap om hvilke attributter en oppgave er viktig for; Hvor det er mulig vi tar med oss aspekter av aktiviteten og gjennomfører en mer uformell variant dersom dette skulle føle nyttig og ønskelig. Vi hadde derimot ikke brukt nettsiden igjen da vi ser mer nytte av egen refleksjon og diskusjon, spesielt når vi opplevde at den viste manglende evne til å koble opp mot flere kategorier slik vi hadde både håpet og forventet.

Bilde:



The form contains questions that can be personally identifying. [Show more](#) ▾

The form has been delivered ✓

Delivered: 25th April 2025 15:59

IN2000 V25 Activity: Enriching the backlog with quality tags

You will receive an e-mail with a link to your submission.



UNIVERSITY
OF OSLO

Responsible for the form: ynghlin@uio.no

Figur 16: Kvittering nettskjema «Enrich the Backlog with quality tags»

Veileder møte – 1 Poeng:

Hvem i teamet som deltok på aktiviteten:

- Amanda, Mia, Linn, Philip og David

Action Points

- Bruk dobbel diamant + bilder og figurer i stedet for lange forklaringer
- Prosesslogg og grupperapport skal være to separate dokumenter – prøv å unngå for mye gjentakelse
- Det går fint at prosessloggen er over 40 sider.
- Bruk av assert tester går fint for TDD, assert er en del av pensum.
- Skriv eksplisitt at TDD og parprogrammering er gjort samtidig, så går det fint.

- I prosessloggen om Action Points er det viktigst at vi får med essensen av det vi har lurt på, samt refleksjonene rundt de/ det vi skal gjøre videre.
 - Vi må lage produktkrav utenom de lagd i TDD, da disse ikke telles.
-

Uke 18

Aktiviteter gjennomført:

- Andre Retrospektiv (29. April)
- Møte med veileder (2. Mai)

Andre Retrospektiv – 2 Poeng:

Forklarer kort hvorfor teamet valgte å gjennomføre aktiviteten på dette tidspunktet (og ikke tidligere/senere i prosjektarbeidet):

Vi valgte å gjennomføre aktiviteten nå siden sluttfristen begynner å nærme seg noe som betyr at vi må begynne å ferdigstille applikasjonen og alle oppgaver vi har satt oss. Det gjør at vi nå er forberedt ovenfor en periode med ekstra hardt arbeid. Hadde vi gjennomført aktiviteten tidligere ville vi potensielt ikke hadde hatt like mye nytt å komme med på grunn av hvor for liten tid mellom første og andre retrospektiv.

Hvordan dere gjennomførte aktiviteten:

Siden vi valgte samme retrospektive metode som første retrospektive (Sailboat) ble de samme stegende fulgt. Vi startet med å diskutere og skrive ned seilene våre (altså det som har hjulpet oss videre), deretter gikk vi videre til ankrene (Hva som holder oss tilbake); Så skiftet vi fokuset vårt til isbergene (Hvilke farer eller hindringer vi står ovenfor) og til slutt det fjerde og siste steget paradis (Hvilke mål vi jobber oss mot).

Hvem i teamet som deltok på aktiviteten:

- Alle

Erfaringer (Har noe endret seg siden første retrospektive?):

Positive: Siden vi nå var kommet mye lenger i prosjektet i tillegg til at dette var andre gjennomføring av denne aktiviteten opplevdes den som enklere, tryggere og mer intuitivt. Det å skulle vurdere og komme med refleksjoner for hvert steg kom mye raskere denne gangen, hvor vi følte det var enklere å se hva som potensielt kan eller som aktivt påvirker denne prosessen.

Negative: Opplevdes fortsatt litt utfordrende å skulle fullstendig peke på de aspekter som går galt or holdet oss tilbake, i tillegg til hva som kan være et hinder i den tiden vi har igjennom.

Dette er vi klare over igjen at har med vår manglende erfaring i et slikt gruppeprosjekt og i deltagelsen av et slikt stort produkt.

Refleksjoner (Hva vi fikk ut av sesjonen):

Vi sitter også igjen denne gangen med en positiv opplevelse etter retrospektiv aktivitet. Aktiviteten opplevdes som givende, blant annet på grunn av muligheten dette ga oss til å sørge for at alle medlemmer følte seg hørt og bidro til at vi alle hadde samme mentale modell og forståelse av prosessen. Vi har alle ulike styrker og svakheten med varierende erfaringer, dette gjør at vi evner til å se ulike aspekter, både positive og negative. På den måte styrkes ikke bare gruppe dynamikken vår, med det gir oss også mulighet til å lære fra hverandre.

Dokumentasjon (Sailboat):

Seil: Hva driver oss fremover

- Nærmer oss slutten - snart ferdig :D
- Fastsatte møter
- Kontinuerlig kommunikasjon underveis
- Vårt fantastiske gruppearbeid / gruppe dynamikk → dedikasjon
- Produkt backlog & Sprint backlog

Anker: Hva holder oss tilbake:

- Tid → ting tar lenger enn planlagt
- Utfordrende estimere kompleksitet til oppgaver
- Android Studio → ikke super reliable, krasjer til tider og kan skap unødig frustrasjon. Bruker mye tid å kjøre emulator
- Vanskelig finne tilgjengelige ressurser på internettet
 - Informasjonen som finnes, er utfordrende å overføre til vårt prosjekt og benytte oss av

Isberg: Hvilke farer eller hindringer står vi overfor?

- Manglende tid
- Server ikke fungerer (eller er ustabil); Server ikke tilgjengelig under retting
- Uforutsette feil
- Følge feil
- Utfordrende tenke på alle nødvendige aspekter pga manglene erfaringer

Paradis: Hvilke mål eller milepæler jobber vi mot

- Universell utforming
- Forbedre koden

- Gode kommentarer i kode
- Fullføre resterende oppgaver
- Teste appen
- Skrive ferdig prosesslogg & grupperapport

Veileder møte – 1 Poeng:

Hvem i teamet som deltok på aktiviteten:

- Alle

Action Points

- For Universell Utforming og WCAG -> Finn ut hva vi faktisk må dokumentere og om det er noe vi ikke oppfyller, bør dette begrunnes
- Kan fortsatt oppnå godkjenning hvis vi forklarer hvorfor enkelte krav (som skjermleserstøtte i WebGL) ikke er oppfylt
- Jo flere WCAG-krav vi dekker, jo bedre, men prioriter det som er mest relevant
- Bør flytte ut alle visningstekster (strings) for lettere vedlikehold og tilgjengelighet
- Flere verktøy som kan brukes testing av universell utforming, eks. Samsung og Adobe
- Les opp de vanligste WCAG-feilene (f.eks. rød/grønn-kontraster, mest normale fargeblindhet), og sjekk at vi håndterer dem
- Det er OK å bruke hue-rotasjon for fargejustering klientside
- Ikke nødvendig å generere egne tiles på Backend, men vurder ytelse og fleksibilitet
- Oppdatering av maplegend må henge sammen med roterte farger
 - Vurder om én felles versjon er nok eller om flere trengs
- Hue-rotasjon dekker mye, men vurder forhåndsgenererte kart for maksimal universell støtte
- Planlegg minst 10 enhetstester, som bør dekke ulike deler som API, visning og brukerinteraksjon. Test bredt og for riktige/feil verdier. Jo mer som kan gå galt, jo mer må testes
- Utforsk hvordan vi kan teste WebGL og maplag. Testbiblioteker som MockK kan for eksempel vurderes, evt. snapshots eller visuelt test-oppsett
- Diagrammer og dokumentasjon
 - Use-case og andre relevante diagrammer skal med
 - Sekvensdiagram er vurdert som lite nyttig, kan droppes
 - Resten (inkl. arkitektur og flyt) er nødvendig og skal dokumenteres

Uke 19

Aktiviteter gjennomført:

- Datainnsamling: geriljatesting (5. Mai)
- Møte med veileder (9. Mai)
- Bruk av KI til forbedring (10. Mai)

Datainnsamling: geriljatesting – 2 Poeng:

Forklarer kort hvorfor teamet valgte å gjennomføre aktiviteten på dette tidspunktet (og ikke tidligere/senere i prosjektarbeidet):

Vi valgte å gjennomføre denne datainnsamlingen såpass sent slik applikasjonen var ferdigstilt som mulig. Tidsrommet ga oss fortsatt nok tid til å gjøre små justeringer basert på resultatene. Siden det skjedde mye hyppige justeringer mot slutten, ville en tidligere gjennomføring distrahere fra detaljorienterte innsikter ved at de fleste funksjonaliteter nå var ferdigstilte.

Hvordan dere gjennomførte aktiviteten:

Etter å ha lest oss opp ordentlig på aktiviteten og gjennomføringen av den startet vi med forberedelsen hvor vi satt oss et mål for tesingen og hva vi ønsket å teste ut. I tillegg forberedte vi noen simple åpne og ustrukturerte spørsmål slik at datainnsamlingen kunne ta den retningen oppstår naturlig for bruker. Etter vi følte oss selvsikre på det skriftlige forarbeidet satt vi opp emulatoren slik at den sto klar for den fremtidige brukeren siden emulatoren til tider kan ta noen minutter å få opp. Når dette var klart definerte vi rollene vi skulle ha under datainnsamlingen, hvor en av oss en student her på UiO som var villig til å delta. Vi introduserte oss og forklarte enkelt og kort hensikten med innsamlingen og hvordan det den skje. Siden de ikke hadde noen spørsmål starten vi testingen; Bruker fikk utforske mens de gjorde “Think out loud”. Underveis stilte vi spørsmålene vi forberedte, samt andre som oppsto naturlig. Det ble skrevet ned både de observasjoner gjort i øyeblikket samt de innsikt de kom med underveis. Til slutt når bruker hadde utforsket alle aspekter mulig og fikk komme med avsluttende tilbakemeldinger takket vi de for deres deltagelse. Vi skrev så ned resterende tankene våre samt hvilke endringer vi burde gjennomføre basert på resultatene vi fikk - På denne måten kunne vi presentere resultatet til resterende gruppemedlemmer snarest mulig.

Hvem i teamet som deltok på aktiviteten:

- Linn og Amanda

Erfaringer (både positive og negative):

Positive: Det å spørre en helt ny bruker som ikke før hadde sett applikasjonen gjorde at vi fikk muligheten til å bekrefte hva som opplevdes intuitivt og brukervennlig, samt hvilke aspekter de opplevdes som mer utfordrende eller som krevde mer utprøving. Siden vi gjennom prosjektet har hatt brukertesting med flere av de samme brukerne, tillot denne aktiviteten å gi oss innsikt uten potensiell bivirkning av det som HCI (Human Computer Interaction) blir betegnet som Learning effect.

Negative: Det å velge en fullstendig fremmed uten fagspråket knyttet til design og teknologi resulterte i at bruker hadde litt vanskelig til tider med å fullstendig sette ord på de tenkte og mente. Dette krevde avklarende spørsmål slik at vi ikke mistolket ordene deres, noe som potensielt kan ha distraherert fra andre aspekter de mulig ville lagt merke til ellers.

Refleksjoner:

Alt i ett så opplevdes aktiviteten som utrolig nyttig både for å bekrefte de valg vi allerede har gjort, men it tillegg for å få noen ferske øyne på applikasjonen med tankene og innsikten de kom med som ny bruker. Det kan være enkelt for oss som utviklere av applikasjonen å bli blind på områder som mulig kan skape forvirring, samt vil denne aktiviteten som sagt hjelpe oss med å unngå feilaktige resultater på grunn av the Learning effekt. Dette er definitivt en aktivitet vi ville anbefalt videre til senere studenter innenfor dette emnet.

Dokumentasjon:

Forberedelser:

Mål: Teste brukervennlighet av appen – at brukergrensesnittet er intuitivt og forståelig (førsteinntrykk)

Testobjekt: Appen i emulator

Guide:

- Omtrent 5 min
- Ustrukturerte spørsmål
- Thinking out loud + observasjon

Spørsmål:

- Hva ser du?
- Hva tror du er funksjonen av appen og knappene?

Innsikter:

- Tenkte at posisjon skulle kunne dras og velges manuelt
- Kompass for “her er du nå” mer intuitivt

- Liker at favoritter er markert (har en stjerne nå)
- Liker at søk matcher med posisjoner og vises på kartet
- Liker at man kan se favoritter
- Liker fargehjulet veldig (interaktivt)
- Intuitiv layout
- Forstyrrende med blinking på skjerm (kan potensielt fikses i Backend)
- Kult med progresjon i kartet (interaktivt)

Oppgaver baser på innsikt og testing:

Værkart:

- Hvis mulig: mindre flashy mellom frames
- Når man trykker på et sted, bør posisjon automatisk byttes dit
- Norsk tastatur
- Drag av colorwheel lite tilgjengelig? (bytt navn til “fargehjul”)
- Divider mellom GPS og fargehjul i options
- Toggle for GPS-aktivering/deaktivering

Tidshjul:

- Endre datoformat (flytte til siden)
- Gjøre tidspunkt større (i midten)
- Gjøre piler og sirkel proporsjonale (sirkelknapp tar for mye oppmerksomhet)

Sideknapper:

- Pluss og minus for zoom
- Bytte ut pin med posisjons pil eller lignende
- Bytte plass på hjerteikon og informasjonsknapp

Værkart-innstillinger:

- Større pil ned på værkart-options
- Værkart-option med ikon
- Vurdere tittel til kart-dropdown
- Bytte bilder med ikoner
- Litt mange knapper?

Hjemskjerm:

- Samme settings -> knapp på hjemskjerm og værkart

Langtidsvarsel:

- Samme TopAppBar

Veileder møte – 1 Poeng:

Hvem i teamet som deltok på aktiviteten:

- Alle

Action Points

- Rapport bør ha med bilder underveis i prosessen. Dokumenter utvikling visuelt, ikke bare sluttresultat
- Underveis prosessen må beskrives. Skriv kort hva vi gjorde underveis og hvorfor, ikke bare hva som ble gjort til slutt
- Teknisk gjeld må nevnes. Forklar hva vi valgte å ikke prioritere, og hvorfor (koble gjerne til siste krav vi nådde)
- Forklar hvordan vi endte opp med gjenstående produkt krav. Lag en oppsummering som viser progresjon og prioritering frem mot MVP
- Anbefaler general prøve før muntlig presentasjon med app (at den kjører og er klar) samt selve snakkingen
- Legg inn kommentarer øverst i koden for overordnet oversikt, samt kommenter også underveis i dersom det trengs
- Inkluder refleksjon og lærdom / veien videre i rapporten; Noen setninger om hva vi har lært og hva vi ville gjort annerledes
- Er en mulighet å låse skjermen slik den ikke kan roteres dersom dette absolutt ikke går (vær appen på iPhone har blant annet det)

Bruk av KI til forbedring – 2 Poeng:

Forklarer kort hvorfor teamet valgte å gjennomføre aktiviteten på dette tidspunktet (og ikke tidligere/senere i prosjektarbeidet):

Dette var også en aktivitet vi vurderte at ville passet seg senere prosjektet. På denne måten var vi sikre at vi ikke gjorde forbedringer på filer som mest sannsynlig kom til å gå gjennom store endringer underveis uansett. Tidligere gjennomføring kunne også potensielt virket begrenset ved at medlemmer hadde vært mer forsiktig med å gjennomføre større endringer på filer de vet det er lagt masse arbeid i. Å gjøre aktiviteten nå mener vi sikret oss mest mulig utnyttet av den.

Hvordan dere gjennomførte aktiviteten:

Vi startet med å lese begge dokumentene vedlagt til nettskjemaet, aktivitetsbeskrivelsen og informasjonsskrivet. Deretter startet vi på forberedelsene vi skulle gjøre og fulgte de steg for steg. Vi startet med å hente den siste push-committen som var tilgjengelig for oss, og opprettet `before_refactoring` branch med den. Deretter valgte vi ut to kodefiler vi mente hadde behov for refaktorering, `WeatherInfo` (høy kompleksitet) og `LongTermForecastScreen` (lav kompleksitet). Vi testet at koden kompilerte og oppretter deretter enhetstester som vi også forsikret om at fungerte. Siden vi valgte bruke UiO GPT, fulgte vi instruksene for de og steg for steg brukte alle 4 prompts for refaktoreringene. Vi lagret samtalen og opprettet en ny Branch `after_refactoring_uio_gpt`, hvor vi testet om enhetstestene fortsatt passerte, noe som de ikke gjorde. Vi kikket på hvor feilen lå og om vi skulle prøve å endre på det selv, men vurderte at den vil gi feilaktig resultater til forskningsprosjektet. Deretter opprettet vi nye filer for egen refaktorering, og forsikret oss om at enhetstestene fortsatt fungerte her. Deretter ble resterende skjema fylt ut og vedlagte ønskede filer ble lagt til.

Hvem i teamet som deltok på aktiviteten:

- Mia og Amanda

Erfaringer (både positive og negative):

Positive: Aktiviteten ga oss mulighet til å sette oss ned og se på svakheter i koden vår og potensielt finne bedre løsninger enn de vi hadde kommet frem til.

Negative: Å gjennomføre aktiviteten på ordentlig måte tok mye lenger tid enn forventet. I tillegg fungerte ingen av forslagene til UiO GPT noe som gjorde at tiden lagt ned føltes kastet bort. På dette steget i prosessen er tid utrolig verdifullt og vi følte vi kunne bruke den på mer nytte aspekter, som blant annet mer refaktorering uten noe KI.

Refleksjoner:

Refaktorering som et konsept er vi veldig optimistiske til og kommer til å prøve å implementere dersom vi opplever behov gjennom andre aspekter i kode. Her føler vi derimot å understrekes at vi absolutt ikke hadde benyttet oss av KI for noe slikt; Både på grunn av mengden tid det tok og i tillegg hvor dårlige resultater vi endte opp med. Vi er klare over at KI kan være nyttig og bli brukt som et læringsverktøy for student læring, men vi opplever ikke at det er troverdig og godt nok til å bistå i et komplekst prosjekt som dette. Selvstendig refaktorering mener vi både er bedre for vår egen læring til senere prosjekter og som en mer stabil og troverdig prosess.

Bilde:

Nettskjema

Your submission is delivered

Responsible for the form: ynghlin@uio.no

Link to your submission:

<https://nettskjema.no/user/submission/show.html?id=36559892>

Link til aktivitetsbeskrivelse: [Aktivitetsbeskrivelse](#)

Link til informasjonsskriv (Datainnsamling) : [Informasjonsskriv](#)

Team-nummer

28

Figur 17: Kvittering nettskjema «Bruk av KI til forbedring»